第 1 章　金属切削的基础知识

教学提示：金属切削加工是用切削工具(包括刀具、磨具和磨料)从毛坯上去除多余的金属，以获得具有所需的几何参数(尺寸、形状和位置)和表面粗糙度的零件的加工方法。切削加工能获得较高的精度和表面质量，对被加工材料、零件几何形状及生产批量具有广泛的适应性。机器上的零件除极少数采用精密铸造和精密锻造等无切屑加工的方法获得以外，绝大多数零件都是靠切削加工来获得。因此如何进行切削加工，对于保证零件质量、提高劳动生产率和降低成本，有着重要的意义。

教学要求：金属切削加工虽然有多种不同的形式，但是，它们有很多方面如切削时的运动、切削工具以及切削过程的物理实质等，都有着共同的现象和规律。本章就是让学生了解金属切削加工过程中的物理、力学现象，以便在实际工作中正确地选择切削参数、刀具材料及刀具角度，对具体情况进行具体分析，合理地、灵活地应用这些知识来解决问题。

1.1　切削运动与切削要素

1.1.1　零件表面的形成及切削运动

虽然机器零件的形状千差万别，但分析起来都是由下列几种简单的表面组成的，即外圆面、内圆面(孔)、平面和成形面。因此，只要能对这几种表面进行加工，就基本上能完成所有机器零件表面的加工。

外圆面和内圆面(孔)是以某一直线或曲线为母线，以圆为轨迹，作旋转运动时所形成的表面。

平面是以一直线为母线，以另一直线为轨迹，作平移运动时所形成的表面。

成形面是以曲线为母线，以圆、直线或曲线为轨迹，作旋转或平移运动时所形成的表面。

零件的不同表面，分别由相应的加工方法来获得，而这些加工方法是通过零件与不同的切削刀具之间的相对运动来进行的。我们称这些刀具与零件之间的相对运动为切削运动。以车床加工外圆柱面为例来研究切削的基本运动，如图 1.1 所示。切削运动可分为主运动和进给运动两种类型。

1. 主运动

使零件与刀具之间产生相对运动以进行切削的最基本运动，称为主运动。主运动的速度最高，所消耗的功率最大。在切削运动中，主运动只有一个。它可由零件完成，也可以由刀具完成；可以是旋转运动，也可以是直线运动。如图 1.1 中由车床主轴带动零件作的回转运动。

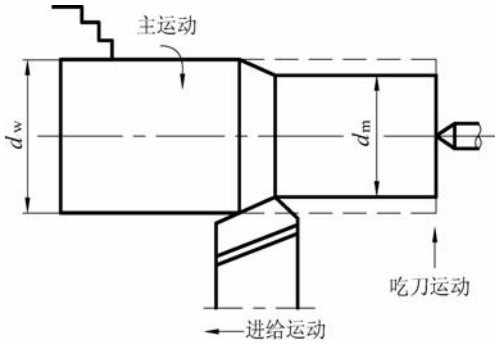


图 1.1　车削运动

2. 进给运动

不断地把被切削层投入切削，以逐渐切削出整个零件表面的运动，称为进给运动。如图 1.1 中刀具相对于零件轴线的平行直线运动。进给运动一般速度较低，消耗的功率较少，可由一个或多个运动组成。它可以是连续的，也可以是间断的。

1.1.2　切削用量

在切削过程中，零件上形成了以下 3 个表面。

已加工表面：零件上切除切屑后留下的表面；

待加工表面：零件上将被切除切削层的表面；

过渡表面：零件上正在切削的表面，亦即已加工表面和待加工表面之间的表面。

在一般的切削加工中，切削要素(即切削用量)包括切削速度、进给量和背吃刀量 3 个要素。

1. 切削速度 v_c

在单位时间内，刀具相对于零件沿主运动方向的相对位移，单位为 m/s。当主运动是回转运动时，则其切削速度

$$v_c=\frac{\pi dn}{1000} \tag{1-1}$$

式中：d——零件待加工表面直径 d_w 或刀具直径 d_o，mm；

n——零件或刀具的转速，r/s。

若主运动是往复运动时，则其平均速度

$$v_c=\frac{2Ln_r}{1000} \tag{1-2}$$

式中：L——往复运动行程长度，mm；

n_r——主运动每秒的往复次数，str/s。

2. 进给量 f

在单位时间内，刀具相对于零件沿进给运动方向的相对位移。例如车削时，零件每转一转，刀具所移动的距离，即为(每转)进给量，单位为 mm/r。又如在牛头刨床上刨平面时，刀具往复一次，零件移动的距离，单位为 mm/str(即毫米/双行程)。铣削时由于铣刀是多齿

刀具，还常用每齿进给量表示，单位为 mm/z(即毫米/齿)。

3. 背吃刀量 a_p

待加工表面与已加工表面间的垂直距离，单位为 mm。对于图 1.2 外圆车削来说，背吃刀量可表示为

$$a_p = \frac{d_w - d_m}{2} \tag{1-3}$$

式中：d_w——待加工圆柱面直径；

d_m——已加工圆柱面直径。

1.1.3　切削层的几何参数

切削层是指零件上正被切削刃切削的一层金属，即两个相邻加工表面间的那层金属，即零件转一转，主切削刃移动一个进给量 f 所切除的金属层，如图 1.2 所示。

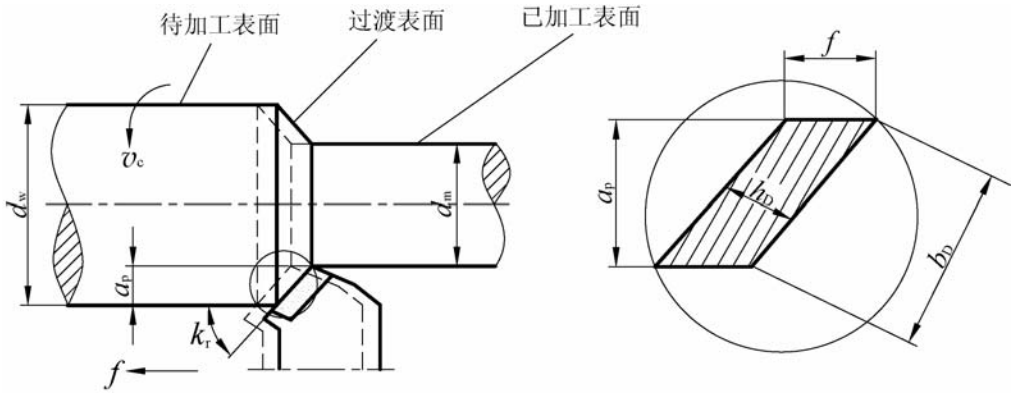


图 1.2　车削要素

切削层参数对切削过程中切削力的大小、刀具的载荷和磨损，零件加工的表面质量和生产率都有决定性的影响。

切削层的几何参数通常在垂直于切削速度的平面内观察和度量，它们包括切削层公称厚度、切削层公称宽度和切削层公称横截面积。

1. 切削层公称厚度 h_D

相邻两加工表面间的垂直距离，如图 1.2 所示。公称厚度的单位为 mm。车外圆时，若车刀主切削刃为直线，则

$$h_D = f \sin k_r \tag{1-4}$$

从式(1-4)可见，切削层厚度和进给量与刀具和零件间的相对角度有关。

2. 切削层公称宽度 b_D

沿主切削刃度量的切削层尺寸，单位为 mm。车外圆时：

$$b_D = \frac{a_p}{\sin k_r} \tag{1-5}$$

3. 切削层公称横截面积 A_D

切削层在垂直于切削速度截面内的面积，单位为 mm^2。车外圆时：

$$A_D=h_D b_D=fa_p \tag{1-6}$$

1.2 刀具材料及刀具角度

无论哪种刀具，一般都是由切削部分和夹持部分组成。夹持部分是用来将刀具夹持在机床上的部分，要求它能保证刀具具有正确的工作位置，传递所需要的运动和动力，并且夹持可靠，装卸方便。切削部分是刀具上直接参与切削工作的部分，刀具的切削性能取决于刀具切削部分的性能和几何形状。

1.2.1 刀具材料

1. 刀具材料应具备的性能

刀具材料是指切削部分的材料。它在高温下工作，并要承受较大的压力、摩擦力、冲击力和振动力等。由于刀具工作环境的特殊性，为保证切削的正常进行，刀具材料必须具备以下基本要求。

(1) 高硬度。刀具的硬度必须高于被切削零件材料的硬度，才能切下金属切屑。常温硬度一般在 60HRC 以上。

(2) 足够的强度和韧度。刀具在切削力作用下工作，应具有足够的抗弯强度。刀具有足够的韧度，才能承受切削时的冲击载荷(如断续切削时产生的冲击)和振动。

(3) 高耐磨性。刀具材料应具有高的抵抗磨损的能力，以保持切削刃的锋利。一般来说，材料的硬度愈高，耐磨性愈好。

(4) 高的热硬性(红硬性)。由于切削区温度很高，因此刀具材料应具有在高温下仍能保持高硬度的性能，热硬性用能承受最高的切削温度来表示。高温时硬度高则热硬性高。热硬性是评价刀具材料切削性能的主要指标之一。

(5) 良好的工艺性。为了便于刀具的制造，刀具材料应具有良好的工艺性。工艺性包括锻、轧、焊、切削加工、磨削加工和热处理性能等。

目前已开发使用的刀具材料，各有其特性，但都不能完全满足上述要求。在生产中常根据被加工对象的材料性能及加工要求，选用相应的刀具材料。

2. 常用的刀具材料

(1) 碳素工具钢。是含碳量在 0.7%～1.3%的优质碳钢，淬火后硬度为 61～65HRC。其热硬性差，在 200～500℃时即失去原有硬度。且淬火后易变形和开裂，不宜作复杂刀具。常用作低速、简单的手工工具，如锉刀、锯条等。常用牌号有 T10A 和 T12A。

(2) 合金工具钢。在碳素工具钢中加入少量的铬、钨、锰、硅等合金元素，以提高其热硬性和耐磨性，并能减少热处理变形，耐热温度为 300～400℃，用以制造形状复杂、要求淬火变形小的刀具，如绞刀、丝锥、板牙等。常用牌号有 9SiCr 和 CrWMn。

(3) 高速钢。它是含 W、Cr、V 等合金元素较多的合金工具钢。它的热硬性(500～600℃)和耐磨性虽低于硬质合金，但强度和韧度高于硬质合金，工艺性较硬质合金好，且价格也比硬质合金低。由于高速钢工艺性能较好，所以高速钢除以条状刀坯直接刃磨切削刀具外，还广泛地用于制造形状较为复杂的刀具，如麻花钻、铣刀、拉刀、齿轮刀具和其他成形刀具等。

常用高速钢有普通型高速钢、高性能高速钢和粉末冶金高速钢。

普通型高速钢有钨钢类和钨钼钢类。钨钢类的典型牌号为 W18Cr4V。钨钼钢类如 W6Mo5Cr4V2，其热塑性比钨钢类好，可通过热轧工艺制作刀具，韧度也较钨钢为高。

高性能高速钢是在普通高速钢的基础上增加一些 C 和 V 的含量，并加入 Co、Al 等合金元素，提高其热稳定性和耐热性，所以也叫高热稳定性高速钢。在 630～650℃时也能保持 60HRC 的硬度。典型牌号如高碳高速钢 9W18Cr4V，高钒高速钢 W6Mo5Cr4V3，钴高速钢 W6Mo5Cr4V2Co8，超硬高速钢 W2Mo9Cr4VCo8 等。

粉末冶金高速钢由超细的高速钢粉末，通过粉末冶金的方式制作的刀具材料。其强度、韧度和耐磨性都有较大程度的提高，但价格也较高。

(4) 硬质合金。是以 WC、TiC 等高熔点的金属碳化物粉末为基体，用 Co 或 Ni、Mo 等作粘结剂，用粉末冶金的方法烧结而成。其硬度高达 87HRA～92HRA(相当于 70 HRC～75HRC)，热硬性很高，在 850～1000℃高温时，尚能保持良好的切削性能。

硬质合金刀具的切削效率是高速钢刀具的 5～10 倍，广泛使用硬质合金刀具是提高切削加工经济性的最有效的途径之一。硬质合金刀具能切削一般钢刀具无法切削的材料，如淬火钢之类的材料。硬质合金刀具的缺点是性脆、抗弯强度和冲击韧度均比高速钢刀具低，刃口不锋利，工艺性较差，难加工成形，不易做成形状较复杂的整体刀具，因此目前还不能完全代替高速钢刀具。

硬质合金是重要的刀具材料。车刀和端铣刀大多使用硬质合金制作。钻头、深孔钻、绞刀、齿轮滚刀等刀具中，使用硬质合金的也日益增多。

① 国产的硬质合金一般分为 3 大类。

- 钨钴硬质合金。代号为 YG，由 WC 和 Co 组成。这类合金的韧度较好，抗弯强度较高，热硬性稍差，适应于加工铸铁、有色金属及合金等脆性材料。常用的牌号有 YG3，YG6，YG8，YG3X，YG6X 等。牌号中的数字代表含钴量的百分数，X 表示细晶粒合金。含钴愈多，韧度与强度愈高，而硬度和耐磨性较低。故 YG8 用作粗加工，YG3 用作精加工，YG6 用作半精加工。细晶粒合金耐磨性稍高且切削刃可磨得较尖锐，用于脆性材料的精加工，如用 YG6X 做成的车刀，加工零件的表面粗糙度 R_a 值为 0.1～0.2 μm，耐用度比高速钢高 7～8 倍。
- 钨钛钴硬质合金。代号为 YT，由 WC、TiC 和 Co 组成。由于 TiC 的熔点和硬度都比 WC 高，故这类合金的热硬性比钨钴硬质合金高，耐磨性亦较好，适于加工碳钢等塑性材料。常用的牌号有 YT5，YT14，YT15，YT30。牌号中的 T 表示 TiC，数字表示碳化钛含量的百分数。含 TiC 量愈多，热硬性愈高，相应地含钴量减少，韧度较差。故 YT30 常用于精加工，YT5 用于粗加工。
- 通用硬质合金。代号为 YW。在 YT 类合金中，加入 TaC 或 NbC 而组成。这类合金的韧性和抗黏附性较高，耐磨性亦较好，适应范围广，既能切削铸铁，又能切削钢

材，特别适于加工各种难加工的合金钢，如耐热钢、高锰钢、不锈钢等，故称为通用硬质合金。常用牌号有 YW1 和 YW2。

② 按 ISO 标准硬质合金可分为 P、M、K 3 大类。

- P 类硬质合金(蓝色)。适合加工长切屑的黑色金属，如钢、铸钢等。其代号有 P01、P10、P20、P30、P40、P50 等，数字越大，耐磨性越低而韧度越高。精加工可用 P01，半精加工可用 P10、P20，粗加工可选用 P30。
- M 类硬质合金(黄色)。适合加工短切屑的金属材料，如钢、铸钢、不锈钢等难切削材料等。其代号有 M10、M20、M30、M40 等，数字越大，耐磨性越低而韧度越高。精加工可用 M10，半精加工可用 M20，粗加工可选用 M30。
- K 类硬质合金(红色)。适合加工短切屑的金属或非金属材料，如淬硬钢、铸铁、铜铝合金、塑料等。其代号有 K01、K10、K20、K30、K40 等，数字越大，耐磨性越低而韧度越高。精加工可用 K01，半精加工可用 K10、K20，粗加工可选用 K30。

(5) 陶瓷材料。陶瓷的主要成分是 Al_2O_3，加少量添加剂，经高压压制烧结而成，它的硬度、耐磨性和热硬性均比硬质合金好，用陶瓷材料制成的刀具，适于加工高硬度的材料。刀具硬度为 93HRA～94HRA，在 1200℃的高温下仍能继续切削。陶瓷与金属的亲和力小，用陶瓷刀具切削不易粘刀不易产生积屑瘤，被切削件加工表面粗糙度小，加工钢件时的刀具寿命是硬质合金的 10～12 倍。但陶瓷刀片性脆，抗弯强度与冲击韧度低，一般用于钢、铸铁以及高硬度材料(如淬火钢)的半精加工和精加工。

为了提高陶瓷刀片的强度和韧度，可在矿物陶瓷中添加高熔点、高硬度的碳化物(如 TiC)和一些其他金属(如镍、钼)以构成复合陶瓷。如我国陶瓷刀片(牌号 AT6)就是复合陶瓷，其硬度为 93.5HRA～94.5HRA，抗弯强度 σ_{bb}＞900MPa。

我国的陶瓷刀片牌号有 AM、AMF、AT6、SG3、SG4、LT35、LT55 等。

3. *其他新型刀具材料*

(1) 涂层刀具。涂层刀具是在韧度较好的硬质合金或高速钢刀具基体上，涂覆一薄层耐磨性高的难熔金属化合物而获得的。

常用的涂层材料有 TiC、TiN、Al_2O_3 等。TiC 的硬度比 TiN 高，抗磨损性能好，对于会产生剧烈磨损的刀具，TiC 涂层较好。TiN 与金属的亲和力小，湿润性能好，在容易产生黏结的条件下，TiN 涂层较好。在高速切削产生大量热量的场合，以采用 Al_2O_3 涂层为好，因为 Al_2O_3 在高温下有良好的热稳定性能。

涂层硬质合金刀片的耐用度至少可提高 1～3 倍，涂层高速钢刀具的耐用度则可提高 2～10 倍。加工材料的硬度愈高，则涂层刀具的效果愈好。

(2) 人造金刚石。人造金刚石是通过金属触媒的作用，在高温高压下由石墨转化而成。人造金刚石具有极高的硬度(显微硬度可达 HV10000)和耐磨性，其摩擦系数小，切削刃可以做得非常锋利。因此，用人造金刚石做刀具可以获得很高的加工表面质量。但人造金刚石的热稳定性差(不得超过 700～800℃)，特别是它与铁元素的化学亲和力很强，因此它不宜用来加工钢铁件。人造金刚石主要用于制作磨具和磨料，用作刀具材料时，多用于在高速下精细车削或镗削有色金属及非金属材料。尤其是用它切削加工硬质合金、陶瓷、高硅铝合金及耐磨塑料等高硬度、高耐磨性的材料时，具有很大的优越性。

(3) 立方氮化硼。立方氮化硼是由六方氮化硼在高压下加入催化剂转变而成的。它是20 世纪 70 年代才发展起来的一种新型刀具材料，立方氮化硼的硬度很高(可达到 HV800～HV900)，并具有很高的热稳定性(1300～1400℃)，它最大的优点是高温(1200～1300℃)时也不易与铁族金属起反应。因此，它能胜任淬火钢、冷硬铸铁的粗车和精车，同时还能高速切削高温合金、热喷涂材料、硬质合金及其他难加工材料。

1.2.2　刀具角度

金属切削刀具的种类很多，其形状、结构各不相同，但是它们的基本功用都是在切削过程中，从零件毛坯上切下多余的金属。因此在结构上基本相同，尤其是它们的切削部分。外圆车刀是最基本、最典型的切削刀具，故通常以外圆车刀为代表来说明刀具切削部分的组成，并给出切削部分几何参数的一般性定义。其他的多刃刀具和砂轮在第 3 章中介绍。

1. 刀具切削部分的组成

刀具各组成中承担切削工作的部分为刀具的切削部分。如图 1.3 所示的外圆车刀切削部分的结构要素及其定义如下。

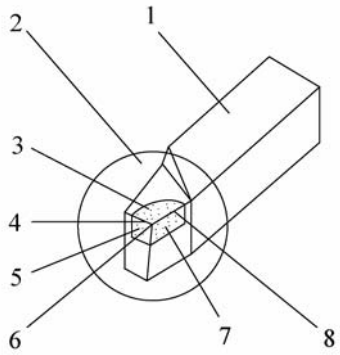


图 1.3　刀具的组成

1—夹持部分　2—切削部分　3—前刀面　4—副切削刃　5—副后刀面
6—刀尖　7—主后刀面　8—主切削刃

(1) 前刀面。切屑被切下后，从刀具切削部分流出所经过的表面。

(2) 主后刀面。在切削过程中，刀具上与零件的过渡表面相对的表面。

(3) 副后刀面。在切削过程中，刀具上与零件的已加工表面相对的表面。

(4) 主切削刃。前刀面与主后刀面的交线，切削时承担主要的切削工作。

(5) 副切削刃。前刀面与副后刀面的交线，也起一定的切削作用，但不明显。

(6) 刀尖。主切削刃与副切削刃相交之处，刀尖并非绝对尖锐，而是一段过渡圆弧或直线。

2. 定义刀具角度的参考系

为了表示出刀具几何角度的大小以及刃磨和测量刀具角度的需要，必须表示出上述刀面和切削刃的空间位置。而要确定它们的空间位置，就应该建立假想的参考平面坐标系，

如图 1.4 所示。它是在不考虑进给运动的大小、并假定车刀刀尖与主轴轴线等高、刀杆中心线垂直于进给方向的情况下建立的，它是由 3 个互相垂直的平面组成的。

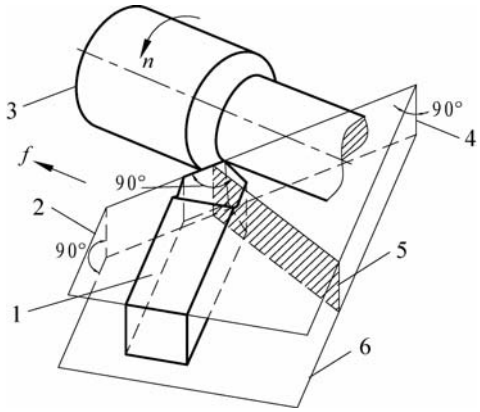


图 1.4　参考系辅助平面

1—车刀　2—基面(P_r)　3—零件　4—切削平面(P_s)　5—主剖面(P_o)　6—底平面

(1) 基面(P_r)。通过主切削刃上的某一点，与该点的切削速度方向相垂直的平面。

(2) 切削平面(P_s)。通过主切削刃上的某一点，与该点过渡表面相切的平面。该点的切削速度矢量在该平面内。

(3) 主剖面(P_o)。通过主切削刃上的某一点，且与主切削刃在基面上的投影相垂直的平面。

3. 刀具的标注角度

刀具的标注角度是刀具制造和刃磨的依据。车刀的标注角度主要有 5 个，如图 1.5 所示。

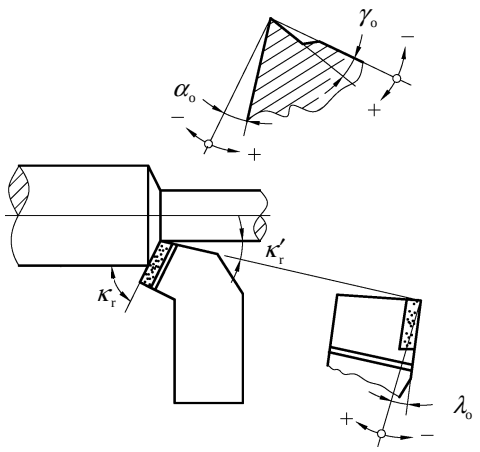


图 1.5　车刀的标注角度

(1) 前角 γ_o。在主剖面内测量的前刀面与基面之间的夹角。根据前刀面和基面相对位置的不同，又分别规定为正前角、零前角、负前角(如图 1.5)。适当增大前角，则主切削刃

锋利，切屑变形小，切削轻快，减少切削力和切削热。但前角过大，切削刃变弱，散热条件和受力状态变差，将使刀具磨损加快，耐用度降低，甚至崩刀或损坏。生产中应根据零件材料、刀具材料和加工要求合理选择前角的数值。加工塑性材料时，应选较大的前角；加工脆性材料时，选较小的前角；精加工时前角可选大些，粗加工时前角可选小些。通常硬质合金刀具的前角在−5°～+25°的范围内选取。

(2) 后角 α_o。在主剖面内测量的主后刀面与切削平面之间的夹角。后角用以减少刀具主后刀面与零件过渡表面间的摩擦和主后刀面的磨损，配合前角调整切削刃的锋利程度与强度；直接影响加工表面质量和刀具耐用度。后角大，摩擦小，切削刃锋利。但后角过大，将使切削刃变弱，散热条件变差，加速刀具磨损。因此，后角应在保证加工质量和刀具耐用度的前提下取小值。粗加工和承受冲击载荷的刀具，为了保证切削刃的强度，应取较小的后角，通常为 4°～7°。精加工为减少后刀面的磨损，应取较大的后角，一般为 8°～12°。

(3) 主偏角 k_r。在基面内测量的主切削刃在基面上的投影与进给运动方向的夹角。主偏角的大小影响切削断面形状和切削分力的大小。在进给量和背吃刀量相同的情况下，减小主偏角，将得到薄而宽的切屑。由于主切削刃参加切削长度增加，增大了散热面积，使刀具寿命得到提高。但减小主偏角却使吃刀抗力 F_y 增加。当加工刚性差的零件时，为了避免零件产生变形和振动，常采用较大的主偏角。车刀常用的主偏角有 45°、60°、75°、90°几种。

(4) 副偏角 k_r'。在基面内测量的副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向的夹角。副偏角的作用是为了减少副切削刃与零件已加工表面之间的摩擦，防止切削时产生振动。减小副偏角，可减小切削残留面积的高度，降低表面粗糙度 R_a 值。一般车刀的 k_r'=5°～7°。粗加工时 k_r' 取较大值，精加工时取较小值，必要时可磨出一段 k_r'=0 的修光刃，其长度为进给量的 1.2～1.5 倍。断续切削时 k_r'=4°～6°，以提高刀尖强度。对于切槽刀，为了保证刀头强度和重磨后主切削刃宽度变化小，k_r'=1°～2°。

(5) 刃倾角 λ_s。在切削平面内测量的主切削刃与基面之间的夹角。当主切削刃呈水平时，λ_s=0；刀尖为主切削刃上最高点时，λ_s＞0；刀尖为主切削刃上最低点时，λ_s＜0。刃倾角主要影响刀头的强度和排屑方向。粗加工和断续切削时，为了增加刀头强度，λ_s 常取负值。精加工时，为了防止切屑划伤已加工表面，λ_s 常取正值或零。

4. 刀具的工作角度

切削加工过程中，由于刀具安装位置的变化和进给运动的影响，使得参考平面坐标系的位置发生变化，从而导致了刀具实际角度与标注角度的不同。刀具在工作过程中的实际切削角度，称为工作角度。

以车削为例，在切削过程中，有如下因素影响实际的工作角度。

(1) 刀尖安装高低对工作角度的影响。车外圆时，车刀的刀尖一般与零件轴心线是等高的。若车刀的刃倾角 λ_s=0，则此时刀具的工作前角和工作后角与其标注前角和标注后角相等。如果刀尖高于或低于零件轴线，则此时的切削速度方向发生变化，引起基面和切削平面的位置变化，从而使车刀的实际切削角度发生变化。如图 1.6 所示，刀尖高于零件轴心线时，工作切削平面变为 P_{se}，工作基面变为 P_{re}，则工作前角 γ_{oe} 增大，工作后角 α_{oe} 减小；刀尖低于零件轴心线时，工作角度的变化则正好相反：

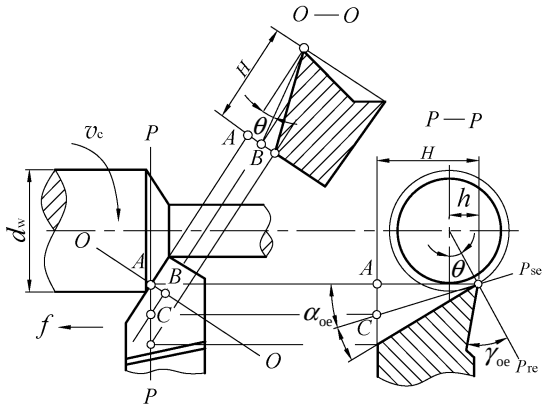


图 1.6　刀尖安装高低对 γ_{oe} 和 α_{oe} 的影响

$$\gamma_{oe}=\gamma_o \pm \theta \tag{1-7}$$

$$\alpha_{oe}=\alpha_o \mp \theta \tag{1-8}$$

$$\tan\theta=\frac{h}{\sqrt{(\frac{d_w}{2})^2-h^2}}\cos k_r \tag{1-9}$$

式中：h——刀尖高于或低于零件轴线的距离，mm。

粗车外圆时，使刀尖略高于零件轴线，以增大前角，减小切削力；精车外圆时，使刀尖略低于零件轴线，以增大后角，减少后刀面的磨损；车成形面时，切削刃应与零件轴线等高，以免产生误差。

(2) 刀杆中心线安装偏斜对工作角度的影响。当刀杆中心线与进给方向不垂直时，工作主偏角 k_{re} 和工作副偏角 k'_{re} 将发生变化，如图 1.7 所示。在自动车床上，为了在一个刀架上装几把刀，常使刀杆偏斜一定角度；在普通机床上为了避免振动，有时也将刀杆偏斜安装以增大主偏角。

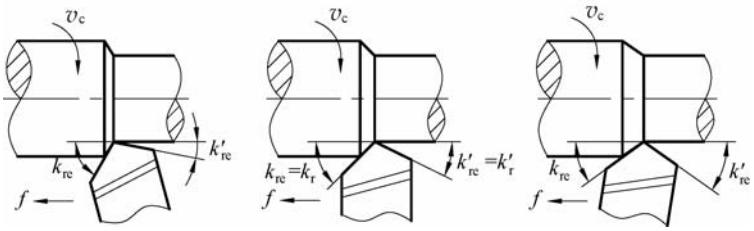


图 1.7　车刀安装偏斜对 k_{re} 和 k'_{re} 的影响

(3) 进给运动对工作角度的影响。以切断刀为例(图 1.8)，若不考虑进给运动，则 $\gamma_{oe}=\gamma_o$，$\alpha_{oe}=\alpha_o$。考虑横向进给运动，刀尖的运动轨迹为阿基米德螺旋线，这时切削平面为通过切削刃切于螺旋面的平面 P_{se}，基面则为螺旋面的法向平面 P_{re}，工作前角 γ_o 增大，而工作后角 α_{oe} 减小。在通常的进给量下，角度的变化值不大，故常忽略。

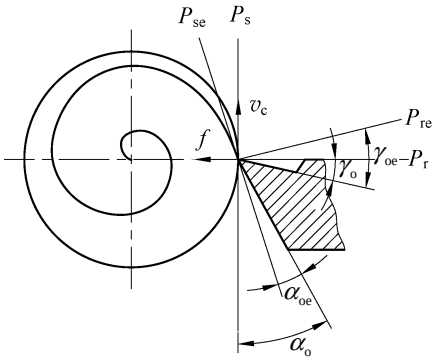


图 1.8　横向进给运动对 γ_{oe} 和 α_{oe} 的影响

1.2.3　刀具结构

刀具的结构形式对刀具的切削性能、切削加工的生产效率和经济性有着重要的影响，下面仍以车刀为例，说明刀具结构的演变和改进。

车刀的结构形式有整体式、焊接式、机夹重磨式和机夹可转位式等几种。

1. 整体式车刀

早期使用的车刀多半是整体结构，即刀头和刀杆用同一种材料制成一个整体。对贵重的刀具材料消耗较大。

2. 焊接式车刀

将硬质合金刀片用钎料焊接在刀杆上，然后刃磨使用。焊接式车刀的结构简单、紧凑、刚性好，而且灵活性较大，可以根据加工条件和加工要求，方便地磨出所需角度，应用十分普遍。然而，焊接式车刀的硬质合金刀片经过高温焊接和刃磨后，易产生内应力和裂纹，使刀具切削性能下降，对提高生产效率很不利。

3. 机夹重磨式车刀

为了避免高温焊接所带来的缺陷，提高刀具切削性能，并使刀杆能重复使用，可采用机夹重磨式车刀。其主要特点是刀片与刀杆是两个可拆开的独立元件，工作时靠加紧元件把它们紧固在一起。车刀磨钝后将刀片卸下刃磨，然后重新装上继续使用。这类车刀较焊接式车刀提高了刀具耐用度、提高了生产率、降低了刀具成本，但其结构较复杂，刀片重磨时仍有可能产生应力和裂纹。如图 1.9 所示为机夹重磨式车刀的一种典型结构。

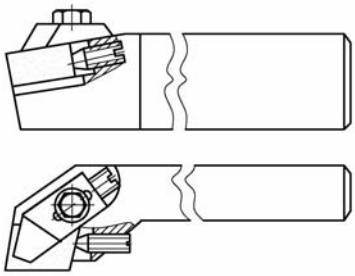


图 1.9　机夹重磨式车刀

4. 机夹可转位式车刀

将预先加工好的有一定几何角度的多角形硬质合金刀片，用机械的方法装夹在特制的刀杆上的车刀。由于刀具的几何角度是由刀片形状及其在刀杆槽中的安装位置来确定的，故不需要刃磨。使用中，当一个切削刃磨钝后，只须松开刀片夹紧元件，将刀片转位，改用另一新切削刃，重新夹紧后即可继续切削。待全部切削刃磨钝后，再装上新刀片又继续使用了。如图 1.10 所示为杠杆式可转位车刀。

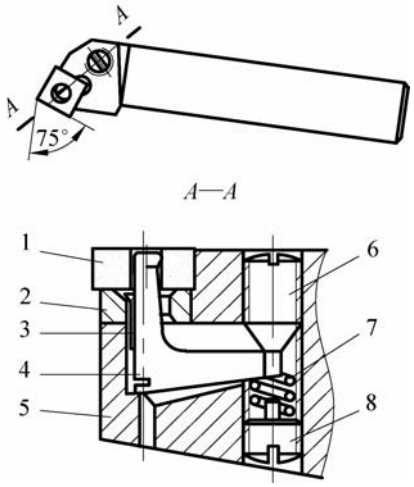


图 1.10　杠杆式可转位车刀

1—刀片　2—刀垫　3—弹簧　4—杠杆　5—刀体　6—压紧螺钉　7—弹簧　8—调节螺钉

机夹可转位式车刀的主要优点如下。

(1) 避免了因焊接而引起的缺陷，在相同的切削条件下刀具切削性能大为提高。

(2) 在一定条件下，卷屑、断屑稳定可靠。

(3) 刀片转位后，仍可保证切削刃与零件的相对位置，减少了调刀停机时间，提高了生产效率。

(4) 刀片一般不需重磨，利于涂层刀片的推广应用。

(5) 刀体使用寿命长，可节约刀体材料及其制造成本。

1.3　金属切削过程

金属切削过程不是将金属劈开而去除金属层，而是靠刀具的前刀面与零件间的挤压，使零件表层材料产生以剪切滑移为主的塑性变形成为切屑而去除。从这个意义上讲，切削过程也就是切屑的形成过程。

1.3.1　切屑的形成及其类型

1. 切削过程

当刀具刚与零件接触时，接触处的压力使零件产生弹性变形，由于刀具与零件间的相

对运动，使零件材料与刀具切削刃逼近的过程中，材料的内应力逐渐增大，当剪切应力 τ 达到屈服点 τ_s 时材料就开始滑移而产生塑性变形，如图 1.11 所示。*OA* 线表示材料各点开始滑移的位置，称为始滑移线($\tau=\tau_s$)，即点 1 在向前移动的同时也沿 *OA* 滑移，其合成运动将使点 1 流动到点 2，2'～2 就是它的滑移量，随着滑移变形的继续进行，剪切应力逐渐增大，当 *P* 点顺次向 2、3，…各点移动时，剪切应力不断增大，直到点 4 位置，此时其流动方向与刀具前刀面平行，不再沿 *OM* 线滑移，故称 *OM* 为终滑移线($\tau=\tau_{max}$)。*OA* 与 *OM* 间的区域称为第Ⅰ变形区。

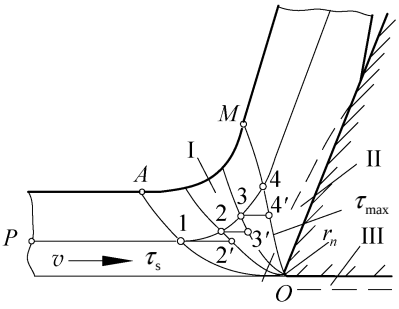


图 1.11　切削过程中的三个变形区

切屑沿前刀面流出时还需要克服前刀面对切屑的挤压而产生的摩擦力，切屑受到前刀面的挤压和摩擦，继续产生塑性变形，切屑底面的这一层薄金属区称为第 II 变形区。

零件已加工表面受到切削刃钝圆部分和后刀面的挤压、回弹与摩擦，产生塑性变形，导致金属表面的纤维化和加工硬化。零件已加工表面的变形区域称为第 III 变形区。

应当说明，第 I 变形区和第 II 变形区是相互关联的，第 II 变形区内前刀面的摩擦情况与第 I 变形区内金属滑移方向有很大关系，当前刀面上的摩擦力大时，切屑排除不通畅，挤压变形加剧，使第 I 变形区的剪切滑移增大。

2. 切屑类型

切削加工时，由于不同的材料，不同的切削速度和不同的刀具角度，滑移变形的程度差异很大，产生的切屑形态也是多样的。一般来说，可以分为以下 4 种类型，如图 1.12 所示。

(1) 带状切屑。如图 1.12(a)所示，带状切屑连续不断呈带状，内表面是光滑的，外表面是毛茸的。一般加工塑性金属材料时，当切削厚度较小，切削速度较高，刀具前角较大时，往往得到这类切屑。形成带状切屑时，切削过程较平稳、切削力波动较小，已加工表面的表面粗糙度值较小。

(2) 节状切屑(挤裂切屑)。如图 1.12(b)所示，切屑的外表面呈锯齿形，内表面有时有裂纹，这是由于材料在剪切滑移过程中滑移量较大，由滑移变形所产生的加工硬化使剪切应力增大，在局部地方达到了材料的断裂强度所引起的。这种切屑大多在加工较硬的塑性金属材料且所用的切削速度较低、切削厚度较大、刀具前角较小的情况下产生。切削过程中的切削力波动较大，已加工表面的表面粗糙度值较大。

(3) 粒状切屑(单元切屑)。如图 1.12(c)所示，在切削塑性材料时，如果被剪切面上的应力超过零件材料的强度极限时，裂纹扩展到整个面上，则切屑被分成梯形状的粒状切屑。

加工塑性金属材料时，当切削厚度较大，切削速度较低，刀具前角较小时，易成为粒状切屑，粒状切屑的切削力波动最大，已加工表面粗糙。

(4) 崩碎切屑。如图 1.12(d)所示，崩碎切屑的形状不规则，加工表面是凹凸不平的。切屑在破裂前变形很小，它的脆断主要是材料所受应力超过了它的抗拉极限。崩碎切屑发生在加工脆性材料时(如铸铁)，零件材料越是硬脆，刀具前角越小，切削厚度越大时，越易产生这类切屑。形成崩碎切屑的切削力波动大，已加工表面粗糙，且切削力集中在切削刃附近，切削刃容易损坏，故应力求避免。提高切削速度、减小切削厚度、适当增大前角，可使切屑成针状或片状。

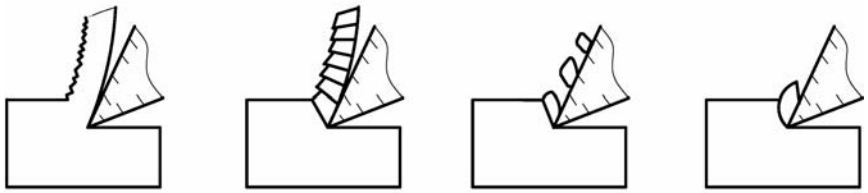


图 1.12　切屑类型

生产实践表明，刀具切下的切屑其外形尺寸比零件上的切削层短而厚，如图 1.13 所示，这种现象称为切屑的收缩。通常用切削层长度(l)与切屑长度(l_C)之比，或切屑厚度(h_C)与切削层厚度(h_D)之比表示切屑的变形程度，其比值称为变形系数 ξ，即

$$\xi = \frac{l}{l_c} = \frac{h_C}{h_D} \tag{1-10}$$

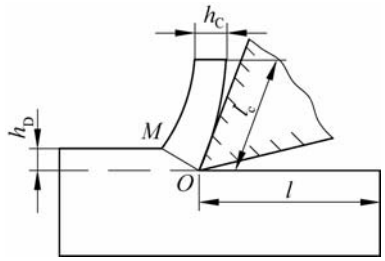


图 1.13　切屑的收缩

ξ是大于 1 的数，ξ值愈大，表示切屑变形愈大。切屑的变形程度直接影响到切削力、切削热和刀具的磨损，它与切削加工的质量、生产率和经济性关系很大。是判断切削过程顺利与否的一个重要的物理量。加工中等硬度钢材时，ξ值一般在 2～3 之间变化。

1.3.2　积屑瘤

第 II 变形区内, 在一定范围的切削速度下切削塑性材料且形成带状切屑时，常有一些来自切屑底层的金属黏接层积在前刀面上，形成硬度很高的楔块，称为积屑瘤，如图 1.14 所示。

1. 积屑瘤的形成

当切屑沿前刀面流出时，在一定的温度和压力的作用下，切屑与前刀面接触的表层产生强烈的摩擦甚至黏接，使该表层变形层流速减慢，使切屑内部靠近表层的各层间流速不同，形成滞流层，导致切屑层内层处产生平行于黏接表面的切应力。当该切应力超过材料的强度极限时，底面金属被剪断而黏接在前刀面上，形成积屑瘤。

2. 积屑瘤对切削过程的影响

积屑瘤由于经过了强烈的塑性变形而强化，因而可代替切削刃进行切削，它有保护切削刃和增大实际工作前角的作用(图 1.14)，使切削轻快，可减少切削力和切屑变形，粗加工时产生积屑瘤有一定好处。但是积屑瘤的顶端伸出切削刃之外，它时现时消，时大时小，这就使切削层的公称厚度发生变化，导致切削力的变化，引起振动，降低了加工精度。此外，有一些积屑瘤碎片黏附在零件已加工表面上，使表面变得粗糙。因此在精加工时，应当避免产生积屑瘤。

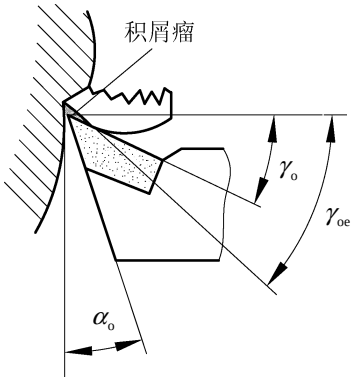


图 1.14　积屑瘤

3. 积屑瘤的控制

影响积屑瘤形成的主要因素有零件材料的力学性能、切削速度和冷却润滑条件等。

在零件材料的力学性能中，影响积屑瘤形成的主要因素是塑性。塑性愈大，愈容易形成积屑瘤。如加工低碳钢、中碳钢、铝合金等材料时容易产生积屑瘤。要避免积屑瘤，可将零件材料进行正火或调质处理，以提高其强度和硬度，降低塑性。

切削速度是通过切削温度和摩擦来影响积屑瘤的。当切削速度低于 5m/min 时，切削温度低，切屑与前刀面摩擦不大，切屑内表面的切应力不会超过材料的强度极限，故不会产生积屑瘤。当切削速度提高到 5m/min～50m/min 时，切削温度升高，且切屑底面的新鲜金属来不及充分氧化，摩擦系数增大，切屑内表面的切应力会超过材料的强度极限，部分底层金属黏结在切削刃上而产生积屑瘤，加工钢材时约在 300℃时摩擦系数最大，积屑瘤高度也最大。当切削速度大于 100m/min 时，切屑底面金属呈微熔状态，减少了摩擦，因而不会产生积屑瘤。

因此，精车和精铣一般均采用高速切削，而在铰削、拉削、宽刃精刨和精车丝杠、蜗杆等情况下，采用低速切削，以避免形成积屑瘤。采用适当的切削液，可有效地降低切削

温度，减少摩擦，也是减少或避免积屑瘤产生的重要措施之一。

1.3.3　切削力和切削功率

在切削过程中，切削力直接影响切削热、刀具磨损与耐用度、加工精度和已加工表面质量。在生产中，切削力又是计算切削功率，设计机床、刀具、夹具以及监控切削过程和刀具工作状态的重要依据。研究切削力的规律，对于分析生产过程和解决金属切削加工中的工艺问题都有重要意义。

1. 切削力的来源与分解

刀具切削零件时，必须克服材料的变形抗力，克服切屑与前刀面以及零件与后刀面之间的摩擦阻力，才能切下切屑。这些阻力的合力就是作用在刀具上的总切削力 F。常把 F 分解成 F_c、F_p、F_f 互相垂直的 3 个分力，以车外圆为例，如图 1.15 所示。

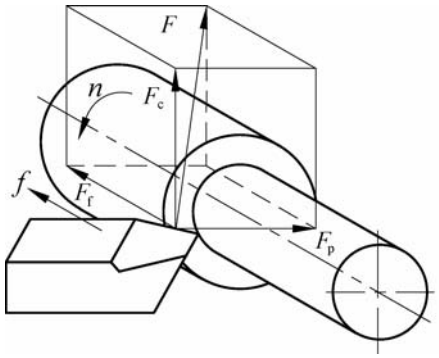


图 1.15　切削分力与合力

(1) 主切削力 F_c。垂直于基面，与切削速度方向一致，又称为切向力。它是各分力中最大而且消耗功率最多的一个分力。它是计算机床动力、刀具和夹具强度的依据，也是选择刀具几何形状和切削用量的依据。

(2) 吃刀抗力 F_p。作用在基面内，并与刀具纵向进给方向相垂直，又称为径向力。它作用在机床、零件刚性最弱的方向上，使刀架后移和零件弯曲，容易引起振动，影响加工质量。

(3) 走刀抗力 F_f。作用在基面内，并与刀具纵向进给方向相平行，又称为轴向力。它作用在进给机构上，是设计和校验进给机构的依据。

如图 1.15 所示，这 3 个切削分力与总切削力有如下关系：

$$F=\sqrt{F_c^2+F_p^2+F_f^2} \tag{1-11}$$

各切削分力可通过测力仪直接测出，也可运用建立在实验基础上的经验公式来计算。

2. 切削功率

切削功率 P_m 是 3 个切削分力消耗功率的总和，单位为 kW，但在车外圆时，吃刀抗力 F_p 消耗的功率为零，走刀抗力 F_f 消耗的功率很小，一般可忽略不计。因此，切削功率 P_m 可用下式计算：

$$P_{\mathrm{m}} = 10^{-3} F_{\mathrm{c}} v_{\mathrm{c}} P_{\mathrm{m}} \tag{1-12}$$

在设计机床时，应根据切削功率确定机床电动机功率 P_{E}，还要考虑机床的传动效率 η_{m}(一般取 0.75～0.85)，于是

$$P_E \geqslant P_{\mathrm{m}}/\eta_{\mathrm{m}} \tag{1-13}$$

1.3.4　切削热和切削温度

1. 切削热的产生与传散

切削加工过程中，切削功几乎全部转换为热能，将产生大量的热量。将这种产生于切削过程的热量称为切削热。其来源有以下 3 种。

(1) 切屑变形所产生的热量，是切削热的主要来源。

(2) 切屑与刀具前刀面之间的摩擦所产生的热量。

(3) 零件与刀具后刀面之间的摩擦所产生的热量。

切削塑性材料时，切削热主要来源于第 I 和第 II 变形区。切削脆性材料时，由于产生崩碎切屑，因而切屑与前刀面的挤压与摩擦较小，所以切削热主要来源于第 I 和第 III 变形区。

切削热通过切屑、零件、刀具以及周围的介质传散。各部分传热的比例取决于零件材料、切削速度、刀具材料及几何角度、加工方式以及是否使用切削液等。例如用高速钢车刀及与之相适应的切削速度切削钢材时，切削热 50～86%由切屑带走，10～40%传入零件，3～9%传入车刀，1%左右通过辐射传入空气。而钻削钢件时，散热条件差，切削热 52.5%传入零件，28%由切屑带走，14.5%传入钻头，5%左右传入到周围介质。

传入零件的切削热，使零件产生热变形，影响加工精度，特别是加工薄壁零件、细长零件和精密零件时，热变形的影响更大。磨削淬火钢件时，磨削温度过高，往往使零件表面产生烧伤和裂纹，影响零件的耐磨性和使用寿命。

传入刀具的切削热，比例虽然不大，但由于刀具的体积小，热容量小，因而温度高，高速切削时，切削温度可达 1000℃，加速了刀具的磨损。

2. 切削温度及其影响因素

切削温度一般是指切屑、零件和刀具接触面上的平均温度。切削温度，除了用仪器进行测定外，还可以通过观察切屑的颜色大致估计出来。如切削碳素结构钢时，切屑呈银白色或黄色说明切削温度不高；切屑呈深蓝色或蓝黑色则说明切削温度很高。

切削温度的高低取决于切削热的产生和传散情况。影响切削温度的主要因素有以下几点。

(1) 切削用量。切削用量中，切削速度 v_{c} 对切削热的影响最大，进给量 f 次之，背吃刀量 a_{p} 最小。当切削速度增加时，切削功率增加，切削热亦增加；同时由于切屑底层与前刀面强烈摩擦产生的摩擦热来不及向切屑内部传导，而大量积聚在切屑底层，因而使切削温度升高。增大进给量，单位时间内的金属切除量增多，切削热也增加。但进给量对于切削温度的影响，则不如切削速度那样显著，这是由于进给量增加，使切屑变厚，切屑的热容量增大由切屑带走的热量增多，切削区的温升较少。切削深度增加，切削热虽然增加，但切削刃参加工作的长度也增加，改善了散热条件，因此切削温度的上升不明显。从降低切

削温度，提高刀具耐用度的观点来看，选用大的切削深度和进给量，比选用高的切削速度有利。

(2) 零件材料。零件材料的强度和硬度越高，切削中消耗的功率越大，产生的切削热越多，切削温度也越高。即使对同一材料，由于其热处理状态不同，切削温度也不相同。如 45 钢在正火状态(σ_b≈600MPa，HBS≈187)、调质状态(σ_b≈750MPa，HBS≈229)和淬火状态(σ_b≈1480MPa，HRC≈44)下，其切削温度相差悬殊。与正火状态相比，调质状态的切削温度增高 20～25%，淬火状态的切削温度增高 40～45%。零件材料的导热系数高(如铝、镁合金)，切削温度低。切削脆性材料时，由于塑性变形很小，崩碎切屑与前刀面的摩擦也小，产生的切削热较少。采用 YG8 硬质合金车刀切削 HT200 时，其切削温度比切削 45 钢低 20%～25%。

(3) 刀具角度。前角的大小直接影响切削过程中的变形和摩擦，增大前角，可减少切屑变形，产生的切削热少，切削温度低。但当前角过大时，会使刀具的散热条件变差，反而不利于切削温度的降低。减小主偏角，主切削刃参加切削的长度增加，散热条件变好，可降低切削温度。

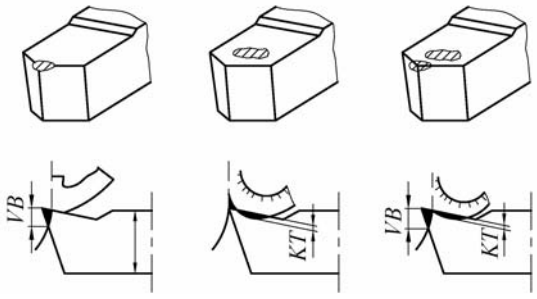
1.3.5　刀具磨损和刀具耐用度

在切削过程中，由于刀具与零件和切屑间的强烈挤压和摩擦，会造成刀具磨损。磨损后的刀具切削刃变钝，以致无法再使用。对于可重磨刀具，经过重新刃磨以后，切削刃恢复锋利，仍可继续使用。这样经过使用—磨钝—刃磨锋利若干个循环以后，刀具的切削部分便无法继续使用，而完全报废。刀具从开始切削到完全报废，实际切削时间的总和称为刀具寿命。

1. *刀具磨损的形式与过程*

刀具正常磨损时，按其发生的部位不同有后刀面磨损、前刀面磨损、前后刀面同时磨损 3 种形式，如图 1.16 所示。

刀具的磨损过程如图 1.17 所示，可分为 3 个阶段。



(a) 后刀面磨损　(b) 前刀面磨损　(c) 前后刀面同时磨损

图 1.16　刀具的磨损形式

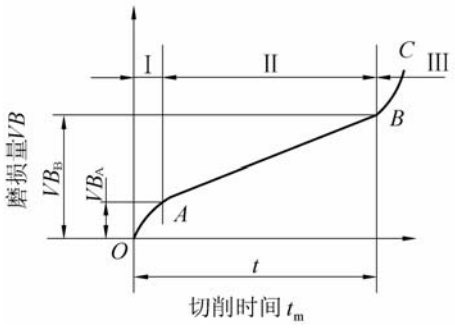


图 1.17　刀具的磨损阶段

第一阶段，见图 1.17 中的 *OA* 段，由于刀具刃磨后刀面有许多微观凹凸，因而接触面积小，压强大，而磨损较快。这一阶段称为初期磨损阶段。

第二阶段(*AB* 段)，由于刀具的微观凹凸已磨平，表面光滑接触面积大而压强小，所以磨损很慢。这一阶段称为正常磨损阶段。

第三阶段(*BC* 段)，正常磨损后期，刀具磨损钝化，切削状态逐渐恶化，磨损量急剧加大，切削刃很快变钝，以致丧失切削能力。这个阶段称为急剧磨损阶段。

经验表明，在刀具正常磨损阶段的后期、急剧磨损阶段之前，最好换刀重磨。这样既可保证加工质量又能充分利用刀具材料。

2. 影响刀具磨损的因素

如前所述，增大切削用量时切削温度随之增高，将加速刀具磨损。在切削用量中，切削速度对刀具磨损的影响最大。

此外，刀具材料、刀具几何角度、零件材料以及是否采用切削液等，也都会影响刀具的磨损。例如耐热性好的刀具材料，就不易磨损；适当加大前角，由于减小了切削力，减少了摩擦，可减少刀具的磨损。

3. 刀具耐用度

刃磨后的刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准为止的切削时间称为刀具耐用度，以 *T* 表示。刀具的耐用度越长，两次刃磨或更换刀具之间的实际工作时间越长。

粗加工时，多以切削时间表示刀具耐用度。目前硬质合金焊接车刀的耐用度大致为 60min，高速钢钻头的耐用度为 80min～120min，硬质合金端铣刀的耐用度为 120min～180min，齿轮刀具的耐用度为 200min～300min。

精加工时，常以走刀次数或加工零件个数表示刀具耐用度。

1.4　切削加工技术经济

优质、高产、低消耗，是对每个机械制造企业的基本要求。用最低的生产成本和最高的生产率生产出优质产品，就能使产品在市场上具有很强的竞争能力。影响 3 个技术经济指标的因素很多，如企业的管理水平、厂房设备、人员结构、生产批量、零件的技术要求、材料和毛坯的选择、刀具与切削用量的合理选择以及零件材料的切削加工性能等。

1.4.1　切削加工的主要技术经济指标

1. 产品质量

零件经切削加工后的质量包括加工精度和表面质量，它直接影响着产品的使用性能、可靠性和寿命。

(1) 加工精度。是指零件在加工之后，其尺寸、形状等几何参数的实际数值同它们理想几何参数的符合程度。而它们之间不符合的程度称为加工误差。加工误差愈小，加工精度愈高。零件的加工精度包括零件的尺寸精度、形状精度和位置精度，在零件图上分别用尺寸公差、形状公差和位置公差来表示。

① 尺寸精度。指的是表面本身的尺寸精度(如圆柱面的直径)和表面间的尺寸精度(如孔间距离等)。尺寸精度的高低，用尺寸公差的大小来表示。

国家标准 GB/T 1800—1997～1999《极限与配合》规定，标准公差分成 20 级，即 IT01、IT02 和 IT1～IT18 表示标准公差。数字越大，精度越低。IT01～IT13 用于配合尺寸，其余用于非配合尺寸。

② 形状精度。指的是实际零件表面与理想表面之间在形状上接近的程度，如圆柱面的圆柱度、圆度，平面的平面度等。

③ 位置精度。指实际零件的表面、轴线或对称平面之间的实际位置与理想位置接近的程度，如两圆柱面间的同轴度，二平面间的平行度或垂直度等。

影响加工精度的因素很多。如机床、刀具、夹具本身的制造误差及使用过程的磨损；零件的安装误差；切削过程中由于切削力、夹紧力以及切削热的作用下引起的工艺系统(由机床、夹具、刀具和零件组成的完整系统)变形所造成的误差；以及测量和调整误差等因素。

由于在加工过程中有上述诸多因素影响加工精度，不同的加工方法得到不同的加工精度，即使是同一种加工方法，在不同的加工条件下所能达到的加工精度也不同。甚至在相同的条件下采用同一种方法，如果多费一些工时，细心地完成每一操作，也能提高加工精度。但这样做又降低了生产率，增加了生产成本，因而是不经济的。所以，通常所说的某种加工方法所能达到的加工精度，是指在正常条件下(正常的设备、合理的工时定额、一定熟练程度的工人操作)所能经济地获得的加工精度，称为经济精度，见表 1-1。

表 1-1　各种切削加工方法所能达到的加工精度、表面粗糙度

表面要求	加工方法	经济粗糙度 R_a/μm	表面特征	应用举例	经济精度
不加工			清除毛刺	铸、锻件的不加工表面	IT16～IT14
粗加工	粗车、粗铣、粗刨、粗钻、粗锉	50	有明显可见刀纹	静止配合面、底板、垫块	IT13～IT10
		25	可见刀纹	静止配合面、螺钉不结合面	IT10
		12.5	微见刀纹	螺母不结合面	IT10～IT8
半精加工	半精车、半精铣、半粗刨、半精磨	6.3	可见加工痕迹	轴、套不结合面	IT10～IT8
		3.2	微见加工痕迹	要求较高的轴、套不结合面	IT8～IT7
		1.6	不见加工痕迹	一般的轴、套结合面	IT8～IT7
精加工	精车、精刨、精铣、精铰、精刮	0.8	可辨加工痕迹的方向	要求较高的结合面	IT8～IT6
		0.4	微辨加工痕迹的方向	凸轮轴轴颈，轴承内孔	IT7～IT6
		0.2	不辨加工痕迹的方向	活塞销孔、高速轴颈	IT7～IT6
超精加工	精磨、研磨、珩磨、镜面磨、超精加工	0.1	暗光泽面	滑阀工作面	IT7～IT5
		0.05	亮光泽面	精密机床主轴轴颈	IT6～IT5
		0.025	镜状光泽面	量规	IT6～IT5
		0.012	雾状光泽面	量规	
		0.008	镜面	量块	

设计零件时，一方面要熟悉机器使用性能对零件的精度要求；另一方面也要熟悉加工

时影响精度的因素，还应考虑本厂的设备条件和加工费用的高低。总之，选择加工精度的原则是在保证能达到技术要求的前提下，选用较低的公差等级。

(2) 表面质量。零件机械加工表面质量(也称表面完整性)主要包括两方面内容：表面几何形状和表面层的物理力学性能。

① 表面粗糙度和波度。随着加工方法和加工条件的不同，加工表面总有不同程度的表面粗糙度和波度。表面粗糙度是指已加工表面微观几何形状误差，它与加工过程中的残留面积、塑性变形、积屑瘤以及工艺系统的高频振动有关。波度是介于宏观的几何形状误差与微观的几何形状误差之间的周期性几何形状误差，如图 1.18 所示。

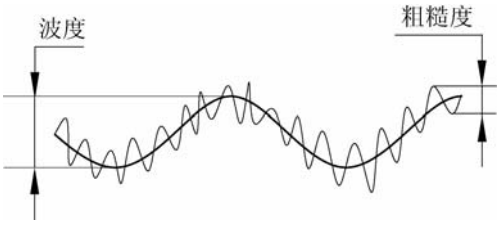


图 1.18　表面粗糙度和波度

国家标准 GB/T 1031—1995《表面精糙度　参数及其数值》规定，表面粗糙度分为 14 个等级，以参数 R_a 或 R_z 表示。各种切削加工方法所能达到的加工精度、表面粗糙度及其应用举例见表 1-1。

表面粗糙度与零件的配合性质、耐磨性和抗腐蚀性等有着密切的关系，它影响机器或仪器的使用性能和寿命。为了保证零件的使用性能，要限制表面粗糙度的范围。在一般情况下，零件表面的尺寸精度要求愈高，其形状和位置精度要求愈高，表面粗糙度的值就愈小。但有些零件的表面，出于外观或清洁的考虑，要求光亮，而其精度不一定要求高，例如机床手柄、面板等。

加工时，影响表面粗糙度的因素是多方面的，其中最主要的有加工方法、刀具角度、切削用量和切削液。此外，切削过程中的振动、零件材料及其热处理状态等对表面粗糙度的影响也不可忽视。

② 已加工表面的加工硬化和残余应力。切削塑性材料时，经切削变形后，往往发现零件已加工表面的强度和硬度，比零件材料原来的强度和硬度有显著提高，这种现象称为加工硬化。零件表面层的硬化，可以提高零件的耐磨性，但同时也增大了表面层的脆性，降低了零件抗冲击的能力。在第 III 变形区里，零件表面层不仅产生加工硬化，而且还会产生应力。当应力超过材料的强度极限时，就会出现表面裂纹。这会影响零件表面质量和使用性能。若各部分的残余应力分布不均匀，还会使零件发生变形，影响尺寸和形位精度。这一点对刚度比较差的细长或扁薄零件影响更大。

因此，对于重要的零件，除限制表面粗糙度外，还要控制其表层加工硬化的程度和深度，以及表层残余应力的性质(拉应力还是压应力)和大小。而对于一般的零件，则主要规定其表面粗糙度的数值范围。

2. 生产率

切削加工中，常以单位时间内生产的零件数量来表示生产率，即

$$R_o = \frac{1}{t_w} \tag{1-14}$$

式中：R_o——生产率；

t_w——加工单个零件所需要的总时间。

在机床上加工单个零件所需要的总时间称为单件时间。它包括以下 3 部分：

$$t_w = t_m + t_c + t_o \tag{1-15}$$

式中：t_m——基本工艺时间，它是直接改变零件尺寸、形状和表面质量所消耗的时间。对于切削加工来说，则为切去切削层所消耗的时间(包括刀具的切入和切出时间在内)，也称为机动时间；

t_c——辅助时间，是指在每个工序中为了完成基本工艺工作而需要做的辅助动作所耗费的时间，它包括：装卸零件、操作机床、装卸刀具、试切和测量工作等辅助动作所需时间；

t_o——其他时间，包括工人休息和生理需要时间，清扫切屑、收拾工具等清理清扫清洁时间。

所以，生产率又可表示为

$$R_o = \frac{1}{t_m + t_c + t_o} \tag{1-16}$$

由式(1-16)可知，提高切削加工的生产率，实际就是设法减少零件加工的基本工艺时间、辅助时间及其他时间。

以车削外圆为例，如图 1.19 所示，基本工艺时间可用式(1-17)计算：

$$t_m = \frac{l}{nf}\frac{h}{a_p} = \frac{\pi d_w l h}{1000 v_c f a_p} \tag{1-17}$$

式中：l——车刀行程长度，mm，$l = l_w$(被加工外圆面长度)+ l_1(切入长度)+l_2(切出长度)；

d_w——零件待加工表面的直径，mm；

h——外圆面加工余量之半，mm；

v_c——切削速度，m/s；

f——进给量，mm/r；

a_p——背吃刀量，mm；

n——零件转速，r/s。

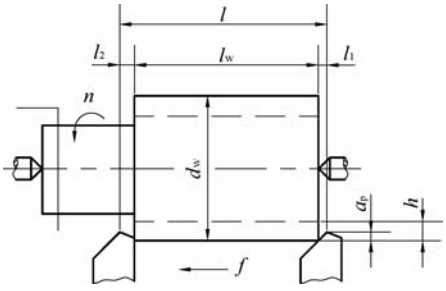


图 1.19　车削外圆时基本工艺时间的计算

综合上述分析，提高生产率的主要途径如下。

(1) 采用高速切削(即增大零件或刀具转速)或强力切削，均可减少基本工艺时间，提高生产率。

(2) 采用多刀多刃加工、多件加工、多工位加工等也能大大减少基本工艺时间，提高生产率。合理地选择切削用量，粗加工可采用强力切削(f 和 a_p 较大)，精加工时采用高速切削。

(3) 在可能的条件下，采用先进的毛坯制造工艺和方法，减少加工余量。

(4) 采用先进的机床设备及自动化控制系统，例如在大批量生产中采用自动机床，多品种、小批量生产中采用数控机床、加工中心等。

3. 经济性

在制订切削加工方案时，应使产品在保证其使用要求的前提下制造成本最低。产品的制造成本是指费用消耗的总和，它包括毛坯或原材料费用、生产工人工资、机床设备的折旧和管理费用、工夹量具的折旧和修理费用、车间经费和企业管理费用等。若将毛坯成本除外，每个零件切削加工的费用可用式(1-18)计算：

$$C_w = t_w M + \frac{t_m}{T} C_t = (t_m + t_c + t_o) M + \frac{t_m}{T} C_t \tag{1-18}$$

式中：C_w——每个零件切削加工费用；

M——单位时间分担的全厂开支，包括工人工资、设备和工具的折旧及管理费用等；

T——刀具的耐用度；

C_t——刀具刃磨一次的费用。

由式(1-18)可知，零件切削加工的成本，包括工时成本和刀具成本两部分，并且受基本工艺时间、辅助时间、其他时间及刀具耐用度的影响。若要降低零件切削加工的成本，除节约全厂开支、降低刀具成本外，还要设法减少 t_m、t_c 和 t_o，并保证一定的刀具耐用度 T。

1.4.2　切削用量的合理选择

切削用量(切削三要素)指切削速度、进给量和背吃刀量。合理地选择切削用量，对于保证加工质量、提高生产率和降低加工成本有着重要的影响。在机床、刀具和零件等条件一定的情况下，切削用量的选择具有较大的灵活性和潜力。为了取得最大的技术经济效益，就应当根据具体的加工条件，确定切削用量的合理组合。目前较先进的做法是进行切削用量的优化选择和建立切削数据库。所谓切削用量优化，就是在一定约束条件下可选择实现预定目标的最佳切削用量值。切削数据库就是存储着像《切削用量手册》所收集的大量数据，并建立起管理系统。数据库应储存有各种加工方法(如车、刨、钻、铣、插、拉、磨等)加工各种材料的切削数据。用户通过网络可以自行查询或索取所需要的数据。而一般工厂中多采用一些经验数据，并附以必要的计算获得切削用量的数据。

1. 选择切削用量的一般原则

选择切削用量的一般原则就是在保证加工质量、降低成本和提高生产率的前提下，使 a_p、f、v_c 的乘积最大。当 a_p、f、v_c 的乘积最大时，工序的切削时间最短。为了合理地选择切削用量，首先要了解它们对切削加工的影响。

(1) 对加工质量的影响。切削用量三要素中，背吃刀量和进给量增大，都会使切削力增大，导致零件变形增大，并可能引起振动，从而降低加工精度和增大表面粗糙度值。而

且进给量增大还会使残留面积的高度显著增大如图 1.20 所示，表面更加粗糙。切削速度增大时，切削力减小，并可减小或避免积屑瘤，有利于加工质量的提高。

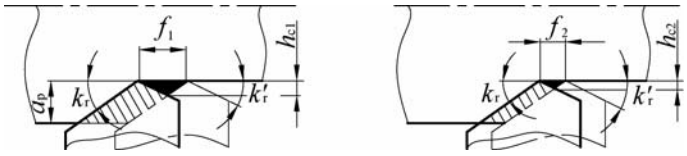


图 1.20　进给量对残留面积的影响

(2) 对生产率的影响。由前面计算基本工艺时间的公式可知，切削用量三要素 v_c、f 和 a_p 对 t_m 的影响是相同的，但它们对辅助时间的影响却大不相同。用实验的方法可以求出刀具耐用度与切削用量之间关系的经验公式。例如，用硬质合金车刀车削中碳钢时

$$T=\frac{C_T}{v_c^5 f^{2.25} a_p^{0.75}} \tag{1-19}$$

式中：C_T——与零件材料、刀具材料和其他切削条件有关的系数。

由式(1-19)可知，在切削用量中，切削速度对刀具耐用度的影响最大，进给量次之，背吃刀量的影响最小。提高削速度比增大进给量或背吃刀量，对刀具耐用度的影响大得多。过分提高切削速度，反而会由于刀具耐用度的迅速下降，从而影响生产率的提高。

根据上述分析，切削用量选择的基本原则是：粗加工时，从提高生产率的角度出发，应当在单位时间内切除尽量多的加工余量，因而应当加大切削面积，在保证合理的刀具耐用度的前提下，首先选尽可能大的背吃刀量，其次选尽可能大的进给量，最后选尽可能大的切削速度。精加工时，应当保证零件的加工精度和表面粗糙度。这时加工余量较小，一般选取较小的进给量和背吃刀量，以减少切削力，降低表面粗糙度，并选取较高的切削速度。只有在受到刀具等工艺条件限制不宜采用高速切削时才选用较低的切削速度。例如用高速钢铰刀铰孔，切削速度受刀具材料耐热性的限制，并为了避免积屑瘤的影响，采用较低的切削速度。

2. 切削用量的合理选择

(1) 背吃刀量 a_p 的选择。背吃刀量要尽可能取得大些，不论粗加工还是精加工，最好一次走刀能把该工序的加工余量切完，如果一次走刀切除会使切削力太大，机床功率不足、刀具强度不够或产生振动时，可将加工余量分为两次或多次完成。这时也应将第一次走刀的背吃刀量取得尽量大些，其后的背吃刀量取得相对小一些。

(2) 进给量 f 的选择。粗加工时，一般对零件的表面质量要求不太高，进给量主要受机床、刀具和零件所能承受切削力的限制，这是因为当选定背吃刀量后，进给量的数值就直接影响切削力的大小。而精加工时，一般背吃刀量较小，切削力不大，限制进给量的因素主要是零件表面粗糙度。

(3) 切削速度 v_c 的选择。在背吃刀量和进给量选定后，可根据合理的刀具耐用度，用计算法或查表法选择切削速度。精加工时，切削力较小，切削速度主要受刀具耐用度的限制。而粗加工时，由于切削力一般较大，切削速度主要受机床功率的限制。

相关资料查阅《切削用量手册》等资料。

1.4.3　切削液的选用

用改变外部条件来影响和改善切削过程，是提高产品质量和生产率的有效措施之一，其中应用最广泛的是合理选择和使用切削液。

1. 切削液的作用

切削液主要通过冷却和润滑作用来改善切削过程，它一方面吸收并带走大量切削热，起到冷却作用，另一方面它能渗入到刀具与零件和切屑的接触面，形成润滑膜，有效地减小摩擦；切削液还可以起清洗和防锈的作用。合理地选择切削液，可以降低切削力和切削温度，提高刀具耐用度和加工质量。

2. 切削液的种类

常用的切削液有两大类。

(1) 水类。如水溶液(肥皂水、苏打水等)、乳化液等。这类切削液比热容大、流动性好，主要起冷却作用，也有一定的润滑作用。在水类切削液中加入一定量的防锈剂或其他添加剂，以改善其性能。

(2) 油类。又称切削油，主要成分是矿物油，少数采用动植物油或复合油。这类切削液比热容小、流动性差，主要起润滑作用，也有一定的冷却作用。

3. 切削液的选用

切削液的品种很多，性能各异。通常应根据加工性质、零件材料和刀具材料来选择合理的切削液，才能收到良好的效果。

水溶液主要成分是水，并加入少量的防锈剂等添加剂。具有良好的冷却作用，可以大大降低切削温度，但润滑性能较差。乳化液是将乳化油用水稀释而成，具有良好的流动性和冷却作用，并有一定的润滑作用。乳化液可根据不同的用途配制成不同的浓度(2%～5%)。低浓度的乳化液用于粗车、磨削；高浓度的乳化液用于精车、精铣、精镗、拉削等。乳化液如果和机床的润滑油混合在一起，会使润滑油发生乳化，加速机床运动表面的磨损，凡贵重的或调整起来较复杂的机床，如滚齿机、自动机等，一般都不采用乳化液，而采用不含硫的活性矿物油。切削油润滑作用良好，而冷却作用小，多用以减小摩擦和减小零件表面粗糙度。常用于精加工工序，如精刨、珩磨和超精加工等常使用煤油作切削液，而攻螺纹、精车丝杠可采用菜油之类的植物油等。

使用切削液要根据加工方式、加工精度和零件材料等情况进行选择。例如，粗加工时，切削用量大，切削热多，应选以冷却为主的切削液；精加工时，主要是改善摩擦条件，抑制积屑瘤的产生，选用切削油或浓度较高的乳化液。切削铜合金和其他有色金属时，不能用硫化油，以免在零件表面产生黑色的腐蚀斑点；加工铸铁和铝合金时，一般不用切削液，精加工时，可使用煤油作切削液，以降低表面粗糙度。

1.4.4　材料的切削加工性

1. 材料的切削加工性概念和衡量指标

切削加工性是指材料被切削加工成合格零件的难易程度。零件材料的切削加工性对刀

具耐用度和切削速度的影响很大，对生产率和加工成本的影响也很大。材料的切削加工性越好，切削力和切削温度越低，允许的切削速度越高，被加工表面的粗糙度越小，也易于断屑。材料切削加工的好坏往往是相对于另一种材料来说的。具体的加工条件和要求不同，加工的难易程度也有很大的差异。常用的表达材料切削加工性能的指标主要有如下几种。

(1) 一定刀具耐用度下的切削速度。即在刀具耐用度确定的前提下，切削某种材料所允许的切削速度。允许的切削速度越高，材料的切削加工性越好。一般常用该材料的允许切削速度 v_t 与 45 钢的允许的切削速度的比值 K_v(相对加工性)来表示。通常取 T=60min，则 v_t 写作 v_{60}；由于把 45 钢的 v_{60} 作为比较的基准，故写成$(v_{60})_j$，即

$$K_v=v_{60}/(v_{60})_j \tag{1-20}$$

相对加工性 K_v 越大，表示切削该种材料时刀具磨损越慢，耐用度越高。凡 K_v＞1 的材料，其切削加工性比 45 钢(正火态)好，反之较差。

常用材料的切削加工性可分为 8 级(见表 1-2)。

表 1-2 材料切削加工性分级

加工性等级	名称及种类		相对加工性 K_v	代表性材料
1	很容易切削材料	一般有色金属	＞3.0	5-5-5 铜铅合金，9-4 铝铜合金，铝镁合金
2	容易切削材料	易切削钢	2.5～3.0	15Cr 退火，σ_b=380MPa～450MPa 自动机钢 σ_b=400MPa～500MPa
3		较易切削钢	1.6～2.5	30 正火钢，σ_b=450MPa～560MPa
4	普通材料	一般钢及铸铁	1.0～1.6	45 钢、灰铸铁
5		稍难切削材料	0.65～1.0	2Cr13 调质，σ_b=850MPa 85 钢，σ_b=900MPa
6	难切削材料	较难切削材料	0.5～0.65	45Cr 调质, σ_b=1050MPa 65 锰调质, σ_b=950MPa～1000MPa
7		难切削材料	0.15～0.5	50 CrV 调质，1Cr18Ni9Ti，某些钛合金
8		很难切削材料	＜0.15	某些钛合金，铸造镍基高温合金

(2) 已加工表面质量。凡较容易获得好的表面质量的材料，其加工性较好；反之则较差。精加工时，常以此为衡量指标。

(3) 切屑控制或断屑的难度。凡切屑较容易控制或易于断屑的材料，其切削加工性较好；反之较差。在自动机床或自动线上加工时，常以此为衡量指标。

(4) 切削力。在相同的切削条件下，凡切削力较小的材料，其切削加工性较好。在粗加工中，或当机床刚性或动力不足时，常以此为衡量指标。

2. 改善材料切削加工性的主要途径

材料的使用要求经常与其切削加工性发生矛盾。这就要求加工部门和冶金部门密切配

合，在保证零件使用性能的前提下，通过各种途径来改善材料的切削加工性。

直接影响材料切削加工性的主要因素是其物理、力学性能。若材料的强度和硬度高，则切削力大，切削温度高，刀具磨损快，切削加工性较差。若材料的塑性高，则不易获得好的表面质量，断屑困难，切削加工性也较差。若材料的导热性差，切削热不易散失，切削温度高，其切削加工性也不好。材料的切削加工性可以通过以下途径加以改善。

(1) 进行热处理改变材料的金相组织，以改善切削加工性。例如对高碳钢进行球化退火可以降低硬度，对低碳钢进行正火可以降低塑性，都能够改善切削加工性。又如，铸铁件在切削加工前进行退火可降低表层硬度，特别是白口铸铁，在高温下长时间退火，变成可锻铸铁，能使切削加工较易进行。

(2) 调整材料的化学成分来改善其切削加工性。在钢中适当添加某些元素，如硫、铝等，可使其切削加工性得到显著改善，这样的钢称为“易切削钢”；在不锈钢中加入少量的硒，铜合金中加铝，铝中加入铜、铝和铋，均可改善其切削加工性。

(3) 其他辅助性的加工。例如低碳钢经过冷拔可以降低其塑性，改善了材料的力学性能，也改善了材料的切削加工性。

1.5　机械零件的极限与配合

机械零件的几何精度取决于该零件的尺寸、形状和位置精度以及表面粗糙度等。它们是根据零件在机器中的使用要求确定的。为了满足使用要求，保证零件的互换性，我国发布了极限与配合及表面粗糙度方面的国家标准。下面就有关标准的基本概念和应用，以及孔、轴极限与配合的确定进行阐述。

1.5.1　基本概念

1. 互换性与公差

任何一台机械产品都是由不同规格的零部件组成的，而这些零部件都是由不同的工厂和车间制成的。机械产品装配时，就要在制成的同一规格零件中任取一件，无须经过任何挑选或修配，便能与其他零件安装在一起而成为一台新产品，并且能够达到规定的功能要求；还有产品在使用过程中因某零部件损坏而失效，这时只要更换相同型号、规格的零部件，便可使产品正常工作，据此可以说这样的零部件具有互换性。所谓互换性就是同一规格的零部件按规定的技术要求制造，能够彼此相互替换使用而效果相同的特性。

零部件在机械加工过程中，由于各种因素的影响，零部件各部分的尺寸、形状、方向和位置以及表面粗糙度等几何量难以达到理想状态，总有或多或少的误差存在。所谓误差就是理想的几何量与加工后实际的几何量相比较的差值，它通常包括尺寸误差、形状误差、位置误差和微观几何形状误差(表面粗糙度)等。但从零件的功能看，不必要求零件几何量制造得绝对准确，只要求零件几何量在某一规定范围内变动，保证同一规格零件彼此充分近似。这个允许变动的范围叫做公差。

设计零件时要规定公差，而加工时会产生误差，因此要使零件具有互换性，就应把完工零件的误差控制在规定的公差范围内。设计者的任务就在于正确地规定公差，并把它在

图纸上明确地表示出来。这就是说，互换性要用公差来保证。显然，在满足功能要求的前提下，公差应尽量规定得大些，以获得最佳的技术经济效益。国家已制定了一系列技术标准，将零件加工、装配和使用统一起来，作为互换性生产技术的保证措施。

2. 基本术语及其定义

(1) 有关孔和轴的定义。孔通常是指加工尺寸由小变大的圆柱形的内表面和形成凹槽宽度的表面(例如，键槽的宽度表面)。

轴通常是指加工尺寸由大变小的圆柱形外表面和形成凸肩厚度的表面(例如，平键的宽度表面)。

(2) 有关尺寸的术语及定义。

① 线性尺寸。尺寸通常分为两类，线性尺寸和角度。线性尺寸(简称尺寸)是指两点之间的距离，如直径、宽度、高度、深度、厚度及中心距等。

② 基本尺寸。基本尺寸是指设计确定的尺寸，用符号 D 表示。它是根据零件强度、刚度等的计算和结构设计确定的，并应取整，尽量采用标准尺寸，以减少定值刀具、量具、夹具的种类。

③ 极限尺寸。极限尺寸是指允许尺寸变化的两个界限值。两个界限值中较大的一个称为最大极限尺寸，较小的一个称为最小极限尺寸。孔和轴的最大极限尺寸分别用符号 D_{max} 和 d_{max} 表示，孔和轴的最小极限尺寸分别用符号 D_{min} 和 d_{min} 表示，如图 1.21 所示。

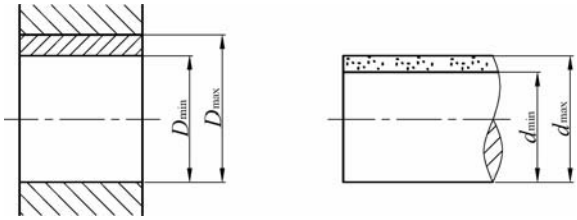


图 1.21　孔和轴的极限尺寸

④ 实际尺寸。实际尺寸是指零件加工后通过测量获得的尺寸。由于存在测量误差，测量获得的实际尺寸并非真实尺寸。孔和轴的实际尺寸分别用 D_a 和 d_a 表示，如图 1.22 所示。

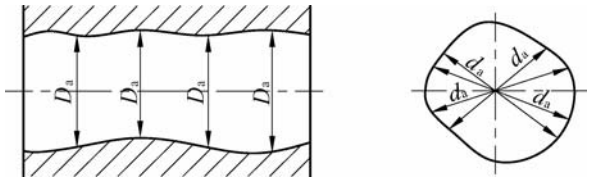


图 1.22　孔和轴的实际尺寸

(3) 有关偏差和公差的术语及定义。

① 尺寸偏差。尺寸偏差(简称偏差)是指某一尺寸(极限尺寸、实际尺寸等)减去基本尺寸所得的代数差。代数差可能是正值、负值或零。偏差值除零外，前面必须冠以正、负号。

偏差分为极限偏差和实际偏差。

极限偏差是指极限尺寸减去基本尺寸所得的代数差。极限偏差又分为上偏差和下偏差。上偏差是指最大极限尺寸减去基本尺寸所得的代数差。孔和轴的上偏差分别用符号 ES 和

es 表示。下偏差是指最小极限尺寸减去基本尺寸所得的代数差。孔和轴的下偏差分别用符号 EI 和 ei 表示。极限偏差可用下列公式表示：

$$ES=D_{max}-D \qquad es=d_{max}-d \tag{1-21}$$

$$EI=D_{min}-D \qquad ei=d_{min}-d \tag{1-22}$$

实际偏差是指实际尺寸减去基本尺寸所得的代数差，它应限制在极限偏差范围内，也可达到极限偏差。

② 尺寸公差。尺寸公差(简称公差)是指最大极限尺寸减去最小极限尺寸所得的差值，或上偏差减去下偏差所得的差值。它是允许尺寸的变动范围。孔和轴的尺寸公差分别用符号 T_h 和 T_S 表示。公差与极限尺寸、极限偏差的关系如下：

$$T_h=|D_{max}-D_{min}|=|ES-EI| \tag{1-23}$$

$$T_S=|d_{max}-d_{min}|=|es-ei| \tag{1-24}$$

鉴于最大极限尺寸总是大于最小极限尺寸，上偏差总是大于下偏差，所以公差是一个没有符号的绝对值，公差不可能为负值或零。

③ 公差带示意图及公差带。在分析孔、轴的尺寸、偏差、公差的关系时，可以采用公差带示意图的形式。如图 1.23 所示，公差带示意图中有一条表示基本尺寸的零线和相应公差带。零线以上为正偏差，零线以下为负偏差。公差带是指在公差带示意图中，由代表上偏差和下偏差或者最大极限尺寸和最小极限尺寸的两条直线所限定的一个区域。公差带在零线垂直方向上的宽度代表公差值，沿零线方向的长度可适当选取。在公差带示意图中，基本尺寸的单位用 mm 表示，极限偏差和公差的单位可用 mm 表示，也可用 μm 表示。

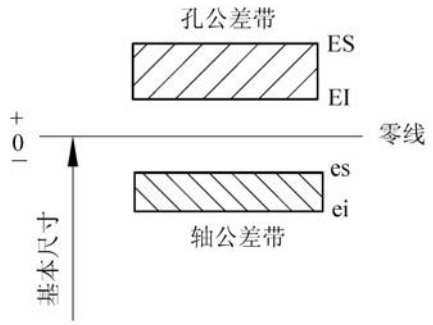


图 1.23　公差带图

公差带由“公差带大小”与“公差带位置”两个要素组成，公差带的大小由公差值确定，公差带相对于零线的位置由极限偏差(上偏差或下偏差)确定。为了使公差带标准化，相关国家标准将公差和极限偏差数值都进行了标准化，分别规定了相应的标准公差和基本偏差数值。

④ 标准公差。标准公差是指国家标准所规定的公差值。

⑤ 基本偏差。基本偏差是国家标准所规定的上偏差或下偏差，它一般为靠近零线或位于零线的那个极限偏差，如图 1.24 所示。

(4) 有关配合的术语及定义。配合是指基本尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系，组成配合的孔与轴的公差带位置不同，便形成不同的配合性质。

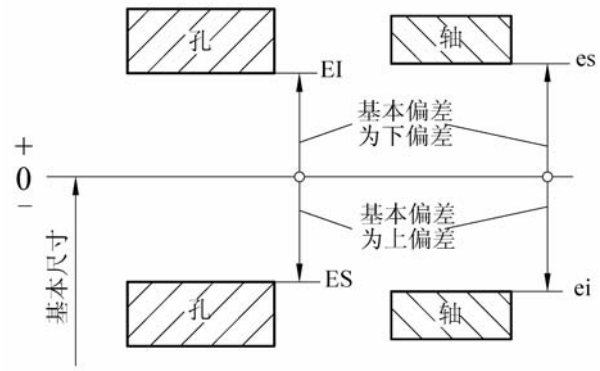


图 1.24　基本偏差示意图

① 间隙或过盈。间隙或过盈是指孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸所得的代数差。该代数差为正值时，叫做间隙，用符号 X 表示；该代数差为负值时，叫做过盈，用符号 Y 表示。

② 配合的分类。

- 间隙配合。是指具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。此时，孔公差带在轴公差带上方，如图 1.25 所示。

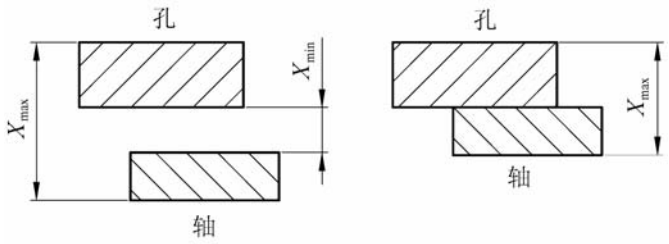


图 1.25　间隙配合

间隙配合中，孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数差称为最大间隙，它用符号 X_{max} 表示，即

$$X_{max}=D_{max}-d_{min}=\ ES-\ ei \tag{1-25}$$

孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数差称为最小间隙，它用符号 X_{min} 表示，即

$$X_{min}=\ D_{min}\ -d_{max}=\ EI-\ es \tag{1-26}$$

当孔的最小极限尺寸与轴的最大极限尺寸相等时，则最小间隙为零。

在实际设计中有时用到平均间隙，间隙配合中的平均间隙用符号 X_{av} 表示，即

$$X_{av}=(X_{max}+\ X_{min})/2 \tag{1-27}$$

间隙数值的前面必须冠以正号。

- 过盈配合。过盈配合是指具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。此时，孔公差带在轴公差带的下方，如图 1.26 所示。

过盈配合中，孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数差称为最小过盈，它用符号 Y_{min} 表示，即

$$Y_{min}=\ D_{max}-\ d_{min}=\ ES-\ ei \tag{1-28}$$

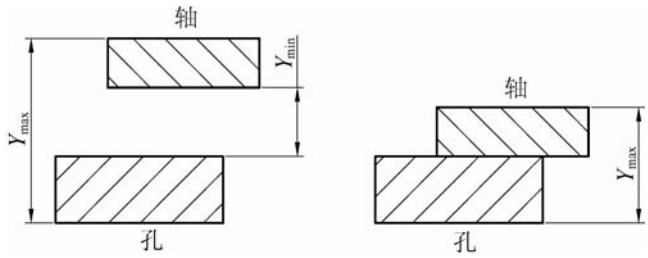


图 1.26　过盈配合

孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数差称为最大过盈，它用符号 Y_{max} 表示，即

$$Y_{max}= D_{min} -d_{max}= EI- es \tag{1-29}$$

当孔的最大极限尺寸与轴的最小极限尺寸相等时，则最小过盈为零。

在实际设计中有时用到平均过盈，过盈配合中的平均过盈用符号 Y_{av} 表示，即

$$Y_{av}=(Y_{max}+ Y_{min})/2 \tag{1-30}$$

过盈数值的前面必须冠以负号。

- 过渡配合。过渡配合是指可能具有间隙或过盈的配合。此时，孔公差带与轴公差带相互交叠，如图 1.27 所示。

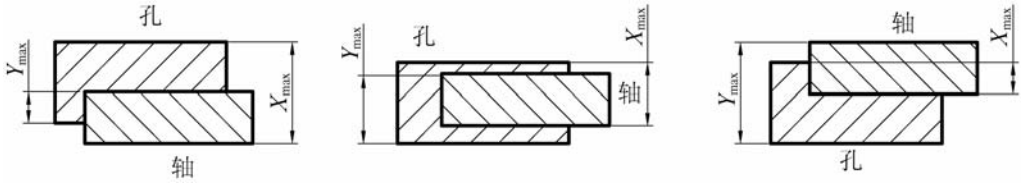


图 1.27　过渡配合

过渡配合中，孔的最大极限尺寸减去轴的最小极限尺寸所得的代数差称为最大间隙，其计算公式与式(1-25)相同。孔的最小极限尺寸减去轴的最大极限尺寸所得的代数差称为最大过盈，其计算公式与式(1-29)相同。

过渡配合中的平均间隙或平均过盈为

$$X_{av}(或\ Y_{av})= (X_{max}+ Y_{max})/2 \tag{1-31}$$

- 配合公差。对孔、轴配合的使用要求为间隙(或过盈)的大小，它应控制在允许的最小间隙(或最大过盈)与最大间隙(或最小过盈)范围内。后者减去前者所得的差值为该配合中的孔与轴公差之间和，称为配合公差，用符号 T_f 表示，即

间隙配合中

$$X_{max}-X_{min}=T_h+T_s=T_f \tag{1-32}$$

过盈配合中

$$Y_{min} -Y_{max} =T_h+T_s=T_f \tag{1-33}$$

过渡配合中

$$X_{max} -Y_{max} =T_h+T_s=T_f \tag{1-34}$$

式(1-32)、式(1-33)、式(1-34)反映使用要求与加工要求的关系。设计时，可根据配合中允许的间隙或过盈变动范围，来确定孔和轴的公差。鉴于最大间隙总是大于最小间隙，最小过盈总是大于最大过盈(它们都带负号)，所以配合公差是一个没有符号的绝对值。

【例 1】组成配合的孔和轴在零件图上标注的基本尺寸和极限偏差分别为孔 $\phi 50_{0}^{+0.025}$ mm 和轴 $\phi 50_{-0.025}^{-0.009}$ mm，试计算该配合的最大间隙、最小间隙、平均间隙和配合公差，并画出孔、轴公差带示意图。

解：由式(1-25)计算最大间隙

$$X_{max}= ES- ei=+0.025-(-0.025)=+0.050mm$$

由式(1-26)计算最小间隙

$$X_{min}= EI- es=0-(-0.009)=+0.009mm$$

由式(1-27)计算平均间隙

$$X_{av}=(X_{max}+ X_{min})/2=[(+0.050)+(+0.009)]/2$$
$$=+0.0295mm$$

由式(1-32)计算配合公差

$$T_f = X_{max}-X_{min}=+0.050-(+0.009)=0.041mm$$

孔、轴公差带示意图如图 1.28 所示。

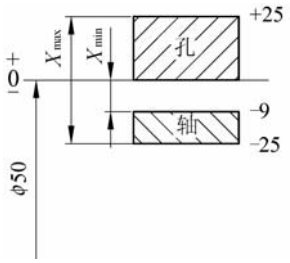
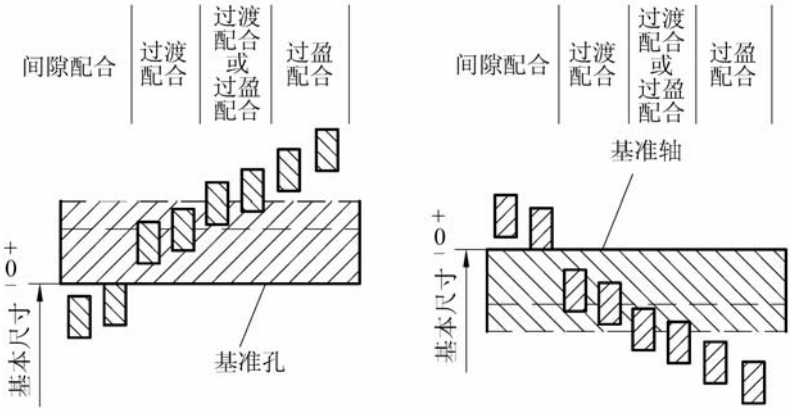


图 1.28　例 1 孔、轴公差带示意图

(5) 配合制。国家标准 GB/T 1800.1—1997 将公差配合规定为两种制度，即基孔制配合、基轴制配合。配合制是同一极限制孔和轴组成配合的一种制度，亦称基准制。

① 基孔制配合。基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度，称为基孔制。基孔制配合的孔为基准孔，其代号为 H。标准规定的基准孔的基本偏差(下偏差)为零，上偏差为正值，如图 1.29(a)所示。

② 基轴制配合。基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度，称为基轴制。基轴制配合的轴为基准轴，其代号为 h。标准规定的基准轴的基本偏差(上偏差)为零，下偏差为负值，如图 1.29(b)所示。



(a) 基孔制配合　　(b) 基轴制配合

图 1.29　基孔制配合和基轴制配合

1.5.2　标准公差系列和基本偏差系列

由上述术语和定义可知，各种配合性质，是由孔、轴公差带大小和位置来确定的。对公差带大小和位置进行标准化，就成了 GB/T 1800.1～4—1997～1999《极限与配合》国家标准中的标准公差系列和基本偏差系列。

1. 标准公差系列

标准公差就是国家标准所列的，用以确定公差带大小的任一公差(见表 1-3)。

表 1-3　标准公差数值

基本尺寸/mm		标准公差等级																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
—	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.13	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17..5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33

摘自 GB/T 1800.3—1998

(1) 公差等级。是来用确定尺寸精确程度的等级。国家将公差等级分为 20 级，用 IT 和数字 01、0、1、2 至 18 表示(表中省略 01、1 级)。如 IT7 称为标准公差 7 级。从 IT01～IT18 公差等级，等级依次降低。

(2) 尺寸分段。基本尺寸 500 mm 的尺寸中，分成若干段。同一公差等级，同一尺寸分段内各基本尺寸的标准公差数值是相同的。其基本尺寸分段见表 1-4。

表 1-4　基本尺寸分段　　mm

主段落		中间段落		主段落		中间段落	
大于	至	大于	至	大于	至	大于	至
—	3	无细分段		250	315	250	280
						280	315
3	6			315	400	315	355
6	10					355	400
10	18	10	14	400	500	400	450
		14	18			500	500
18	30	18	24	500	630	500	560
		24	30			560	630
30	50	30	40	630	800	630	710
		40	50			710	800
50	80	50	65	800	1000	800	900
		65	80			900	1000
80	120	80	100	1000	1250	1000	1120
		100	120			1120	1250
120	180	120	140	1250	1600	1250	1400
		140	160			1400	1600
		160	180	1600	2000	1600	1800
						1800	2000
180	250	180	200	2000	2500	2000	2240
		200	225			2240	2500
		225	250	2500	3150	2500	2800
						2800	3150

(3) 标准公差值。表中标准公差数值，是限制一批合格零件的尺寸变动量，即允许的尺寸误差变动范围。实践表明，加工误差值与加工方法的精度和零件基本尺寸有关系，即

$$\Delta = f(a, D) \tag{1-35}$$

式中：Δ——尺寸误差；

a——与加工方法的精度有关的系数；

D——基本尺寸($D \leqslant 500$mm)。

实践表明，当基本尺寸一定时，尺寸误差与加工的精度有关。如粗车、精车、磨削加工方法不同，其 a 值是各不相同的。当加工方法一定时，尺寸误差与基本尺寸呈立方关系。通过大量实验，并考虑温度的影响，尺寸误差的计算公式为

$$\Delta = a(0.45\sqrt[3]{D} + 0.001D) \tag{1-36}$$

该式也就是标准公差值的计算式，即

$$\mathrm{IT} = a(0.45\sqrt[3]{D} + 0.001D) = ai \tag{1-37}$$

$$i=0.45\sqrt[3]{D}+0.001D \tag{1-38}$$

式中：a——标准公差等级系数。第一项表示加工误差范围与基本尺寸大小的关系(抛物线关系)；第二项表示测量误差(主要是测量时温度的变化产生的测量误差)与基本尺寸大小的关系(线性关系)。

i——公差，μm；

D——基本尺寸，指尺寸段首末两尺寸的几何平均值，mm。

a 值既表示加工方法精确度的高低，又表示使用精度的高低。a 值大，加工方法精度低，即尺寸精度低。反之 a 值小，加工精度高，即尺寸精度高。IT5～IT18 其值见表 1-5。

【例 2】 求出基本尺寸为 90mm，IT7 级标准公差的数值。

解：从 GB/T 1800.1—1997 得知，90mm 在大于 80mm～120mm 尺寸段内，其几何平均尺寸为

$$D=\sqrt{80\times120}\,\text{mm}\approx97.98\,\text{mm}$$

$$i=0.45\sqrt[3]{D}+0.001D=0.45\sqrt[3]{97.98}+0.001\times97.98\,\text{mm}\approx2.173\,\mu\text{m}$$

$$\text{IT7}=a\,i=16i=16\times2.173\,\mu\text{m}=34.768\,\mu\text{m}$$

尾数圆整，则得 IT7=35μm 。

标准公差数值(见表 1-3)，就是根据上述办法计算而得，供查用。

表 1-5　公差等级系数

公差等级	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
a	7	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000	1600	2500

2. 基本偏差系列

为了满足机器中各种不同性质和不同松紧程度的配合，不仅使公差带大小标准化，而且对公差带位置进行标准化，国家标准规定孔、轴公差带位置各 28 个，分布在零线上、下，分别用拉丁字母表示，组成基本偏差系列。

(1) 基本偏差系列代号及其特点。

基本偏差是国家标准中列出的、用以确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差，一般为靠近零线的那个偏差(如图 1.24 和图 1.30)。孔、轴基本偏差代号用拉丁字母表示，大写代表孔、小写代表轴。在 26 个字母中，除去易与其他混淆的五个字母：I、L、O、Q、W(i、l、o、q、w)，再加上两个字母表示的代号(CD、EF、FG、JS、ZA、ZB、ZC 和 cd、ef、fg、js、za、zb、zc)，共有 28 个代号，即孔和轴各有 28 个基本偏差。

在轴的基本偏差系列中，a 至 h 基本偏差为上偏差 es，j 至 u 的基本偏差为下偏差 ei。

从 A 至 H(a 至 h)，基本偏差的绝对值逐渐减小，J 至 ZC (j 至 zc)，基本偏差的绝对值逐渐增大。若将零线重合，孔、轴基本偏差基本上呈对称形状。

在图 1.30 中，H(h)的基本偏差为零。JS(js)的基本偏差为 IT/2。J(j)有被 JS(js)逐渐代替的趋势。

基本偏差系列图，用来反映公差带 28 个位置，图中只有公差带的一个偏差(基本偏差)，而另一个偏差由标准公差数值大小来确定。

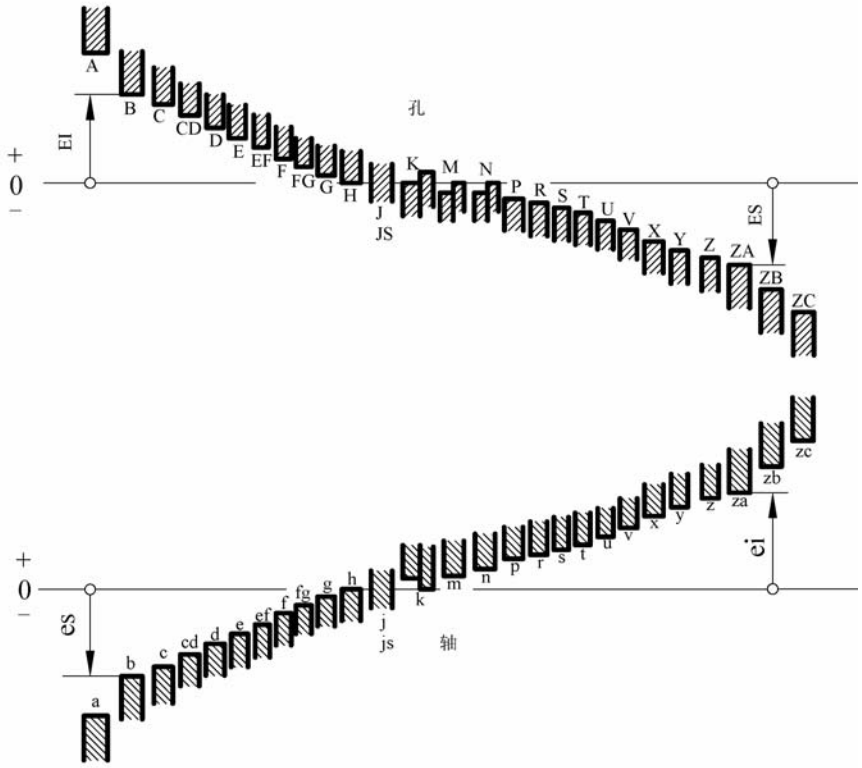


图 1.30　基本偏差系列

(2) 公差与配合代号及其在图样上的标注。

① 公差带代号：孔、轴公差带代号在图样上的标注，是由基本尺寸、基本偏差代号、标准公差等级代号组成的，基本偏差确定公差带的位置，标准公差等级确定公差带的大小。其在零件图样上的标注方法有 3 种，例如

孔：$\phi 30\mathrm{H8}$，$\phi 30(^{+0.033}_{0})$，$\phi 30\mathrm{H8}(^{+0.033}_{0})$

轴：$\phi 30\mathrm{f}7$，$\phi 30^{-0.020}_{-0.041}$，$\phi 30\mathrm{f}7(^{-0.020}_{-0.041})$

② 配合代号：由孔、轴公差带写成分数形式，分子为孔的公差带，分母为轴的公差带。在装配图上的标注方法可用下列方式：

基孔制：$\phi 30\mathrm{H8}/\mathrm{f}7$ 或 $\phi 30\dfrac{\mathrm{H8}}{\mathrm{f}7}$

基轴制：$\phi 30\mathrm{F8}/\mathrm{h}7$ 或 $\phi 30\dfrac{\mathrm{F8}}{\mathrm{h}7}$

3. 基本偏差构成的规律

(1) 轴的基本偏差。

在基孔制配合中，需要确定轴基本偏差。轴的基本偏差数值，是根据各种配合的要求，从生产实践和统计分析中整理出公式计算而得，轴的基本偏差数值，见表 1−6。

在基孔制中，轴的基本偏差从 a～h 用于间隙配合，其基本偏差的绝对值正好等于最小间隙。基本偏差 a、b、c 用于大间隙或热动配合，基本偏差 d、e、f 常用于液体摩擦的旋转运动的间隙配合，g 用于滑动或半液体摩擦，h 常于定位配合，j～n 用于过渡配合，p～zc 用于过盈配合。

(2) 孔的基本偏差。

在基轴制配合中，需要确定孔的基本偏差。孔的基本偏差是根据轴的基本偏差换算得来的。换算的原则可看作是基孔制的配合代号换成基轴制配合的相同代号时，其配合性质不变，即应保证换算前后有相同的极限间隙或过盈配合。

如 ϕ20H8/p8 = ϕ20P8/h8；如 ϕ20H7/k6 = ϕ20K7/h6；如 ϕ20H8/f7 = ϕ20F8/h7。表明已知 k、p、f 可换算出 K、P、F。

这在孔、轴配合公差带图中，实际是基孔制中的零线位置的移动，转换成基轴制时，算出孔的基本偏差数值。孔的基本偏差数值，可直接从表 1-7 查到。表中的数值是国标规定的孔基本偏差，它是根据上述换算原则，按通用规则和特殊规则方法换算，见表 1-8。当孔的公差等级≤IT8(或≤IT7)时，因精度高，加工困难而允许孔比轴低一等级，由此组成的过渡配合和过盈配合，使孔的基本偏差的换算产生特殊规则。

表 1-8　孔的基本偏差换算规则

通用规则	适用范围	A～H 任何公差等级	K、M、N。当标准公差＞IT8 时，孔、轴公差等级相同	P～ZC。当标准公差＞IT7 时，孔、轴公差等级相同	对零线孔、轴基本偏差对称
	孔的基本偏差	EI=－es	EI=－ei	EI=－ei	
特殊规则	适用范围	—	J、K、M、N 当标准公差≤IT8 时，孔为 IT_n，轴为 IT_{n-1}(孔比轴低一等级)，适于尺寸＞3mm～500mm	P～ZC 当标准公差≤IT8 时，孔为 IT_n，轴为 IT_{n-1}(孔比轴低一等级)，适于尺寸＞3mm～500mm	对零线孔、轴基本偏差不对称
	孔的基本偏差	—	EI=－ei+Δ Δ=IT_n－IT_{n-1}	EI=－ei+Δ Δ=IT_n－IT_{n-1}	

4. 公差带中另一个极限偏差的确定

基本偏差仅确定公差带中靠近零线的一个极限偏差，而另一个极限偏差由公差等级确定。

当公差带在零线之上，基本偏差为 EI(ei)，另一个极限偏差 ES=EI+IT，es= ei+IT。

当公差带在零线之下，基本偏差为 ES(es)，另一个极限偏差 EI=ES-IT，ei= es-IT。

可见基本偏差与公差等级无关，而另一个极限偏差，则由公差等级确定。

【例 3】 查表确定 ϕ20H7/k6 极限偏差，并画出其尺寸公差带图。

解：由表 1-3 查知，基本尺寸大于 18mm～30mm 时，IT6=13μm，IT7=21μm。

对于 k6：由表 1-6 查知，ei=+2μm，则 es= ei+IT6=+2+13=15μm。

ϕ20H7/k6 的公差带图如图 1.31。

【例 4】 已知ϕ20H7/k6 极限偏差及公差带图，即已知轴的基本偏差 k 为+2 μm，使用图解法和换算规则求相同代号的孔的基本偏差 K 为何值。

图解法：在图 1.31(a) 公差带图上移动零线使轴的上偏差为零，形成ϕ20K7/h6 的公差带图，孔、轴公差带相对位置不变，也就保证配合性质不变。由图 1.31(b)可知，孔的基本偏差 K 为+6 μm 。

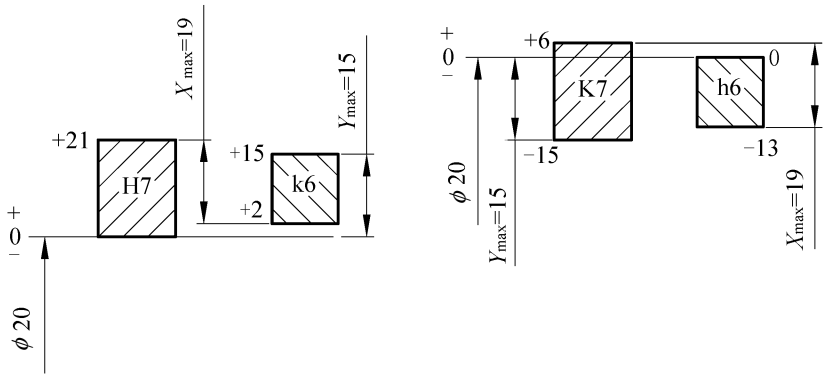


图 1.31　例 3 公差带图(单位为 μm)

用换算规则：按表 1−8，因为 IT7＜8，所以按特殊规则计算。由图 1.31(b)可知，孔的基本偏差 K 为 ES= −ei+ Δ，Δ =IT7−IT6= [+21−(+13)] μm = +8 μm，ES=(−2+8) μm = +6 μm 。

表明基本偏差的换算就是ϕ20K7/h6=ϕ20H7/k6，就是基准制的变换。

在实际应用中，一般不做计算。直接从《孔的极限偏差》和《轴的极限偏差》表中查得，见有关参考资料。

1.5.3　国家标准规定的公差带与配合

根据国家标准提供的 20 个等级的标准公差及 28 种基本偏差代号，可组成公差带孔有 543 种、轴有 544 种，由孔和轴的公差可组成大量的配合。如此多的公差带与配合全部使用显然是不经济的。为了减少定值刀具、量具和工艺装备的品种与规格，对公差带和配合选用应加以限制。

1. 常用尺寸段公差与配合

根据生产实际情况，国家标准对常用尺寸段推荐了孔、轴的一般常用和优先公差带。一般常用和优先轴用公差带共 119 种，见表 1−9。其中方框内的 59 种为一般常用公差带，圆圈内的 13 种为优先公差带。

同时，国家标准规定了一般常用和优先孔用公差带共 105 种，见表 1−10。其中方框内的 44 种为一般常用公差带，圆圈内的 13 种为优先公差带。

表 1-9　尺寸≤500mm 轴一般常用、优先公差带

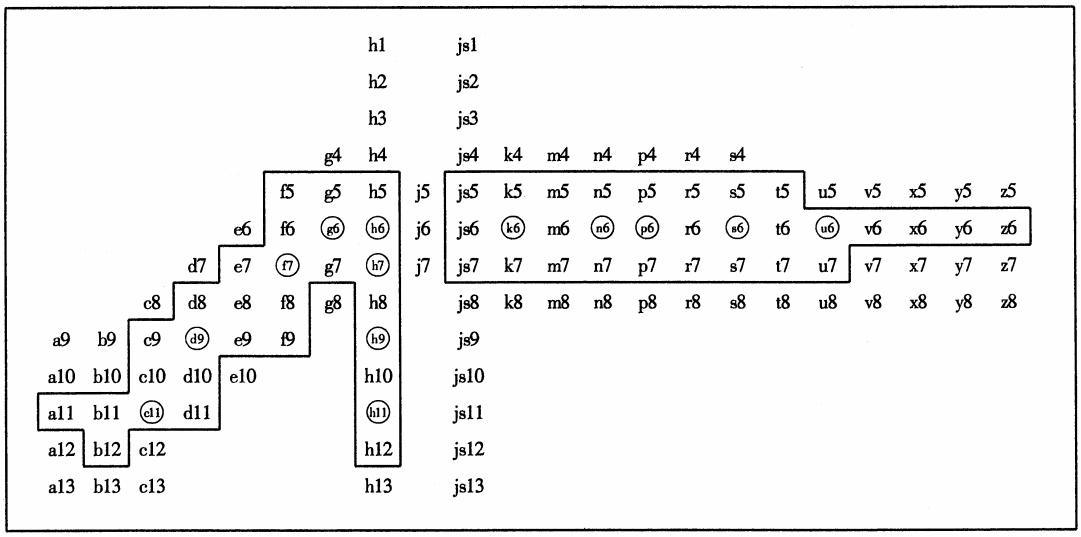
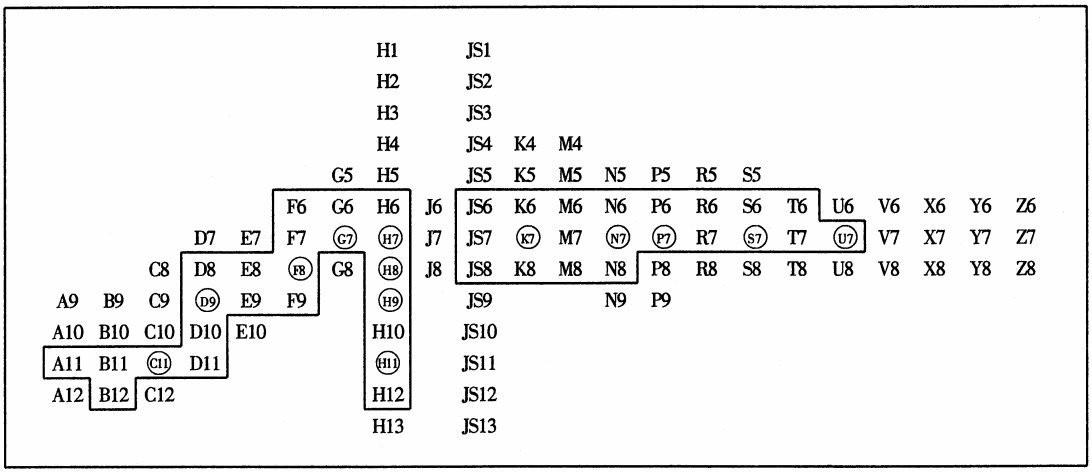


表 1-10　尺寸≤500mm 孔一般常用、优先公差带



国家标准在规定孔、轴公差带选用的基础上，还规定了孔、轴公差带的组合。基孔制配合中常用配合 59 种，见表 1-11。其中标注◤的 13 种为优先配合。基轴制配合中常用配合 47 种，见表 1-12。其中标注◤的 13 种为优先配合。

表 1-11 中，当轴的公差小于或等于 IT7 时，是与低一级的基准孔相配合；大于或等于 IT8 时，与同级基准孔配合。表 1-12 中，当孔的标准公差小于 IT8 或少数等于 IT8 时是与高一级的基准轴相配合，其余是与同级基准轴相配合。

表 1-11　基孔制优先、常用配合

基准孔	轴																				
	a	b	c	d	e	f	g	h	js	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z
	间隙配合								过渡配合			过盈配合									
H6						H6/f5	H6/g5	H6/h5	H6/js5	H6/k5	H6/m5	H6/n5	H6/p5	H6/r5	H6/s5	H6/t5					
H7						H7/f6	H7/g6	H7/h6	H7/js6	H7/k6	H7/m6	H7/n6	H7/p6	H7/r6	H7/s6	H7/t6	H7/u6	H7/v6	H7/x6	H7/y6	H7/z6
H8					H8/e7	H8/f7	H8/g7	H8/h7	H8/js7	H8/k7	H8/m7	H8/n7	H8/p7	H8/r7	H8/s7	H8/t7	H8/u7				
				H8/d8	H8/e8	H8/f8		H8/h8													
H9			H8/c9	H9/d9	H9/e9	H9/f9		H9/h9													
H10			H10/c10	H10/d10				H10/h10													
H11	H11/a11	H11/b11	H11/c11	H11/d11				H11/h11													
H12		H12/b12						H12/h12													

表 1-12　基轴制优先、常用配合

基准轴	孔																				
	A	B	C	D	E	F	G	H	JS	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z
	间隙配合								过渡配合			过盈配合									
h5						F6/h5	G6/h5	H6/h5	JS6/h5	K6/h5	M6/h5	N6/h5	P6/h5	R6/h5	S6/h5	T6/h5					
h6						F7/h6	G7/h6	H7/h6	JS7/h6	K7/h6	M7/h6	N7/h6	P7/h6	R7/h6	S7/h6	T7/h6	U7/h6				
h7					E8/h7	F8/h7		H8/h7	JS8/h7	K8/h7	M8/h7	N8/h7									
h8				D8/h8	E8/h8	F8/h8		H8/h8													
h9				D9/h9	E9/h9	F9/h9		H9/h9													
h10				D10/h10				H10/h10													
h11	A11/h11	B11/h11	C11/h11	D11/h11				H11/h11													
h12		B12/h12						H12/h12													

基孔制配合优先公差带如图 1.32 所示，基轴制配合优先公差带如图 1.33 所示。

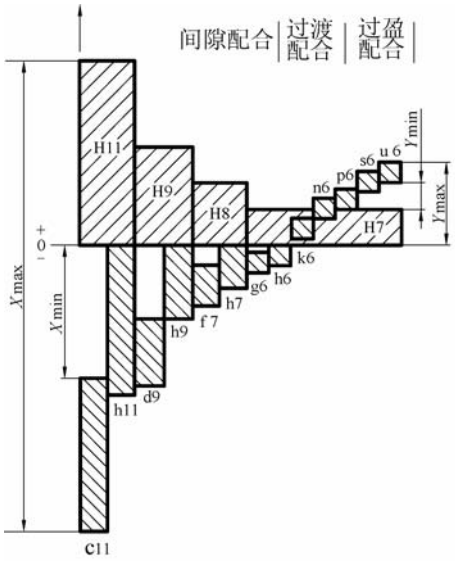


图 1.32　基孔制优先配合公差带图

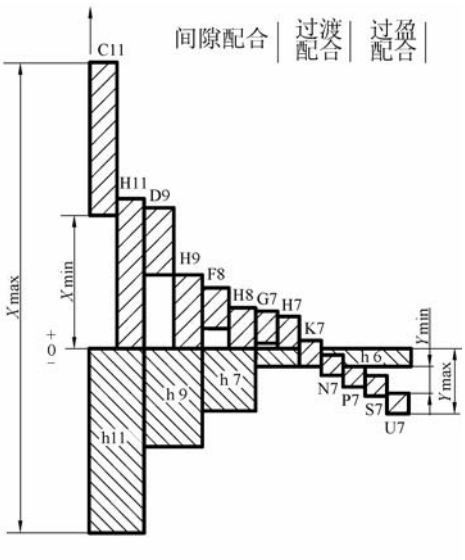


图 1.33　基轴制优先配合公差带图

2. 公差与配合的选择

汽车或机器中使用具有互换性的的零部件，其所用的孔、轴公差与配合关系到使用性能和生产成本，故必须合理地选择基准制、公差等级和配合。

(1) 基准制的选择。

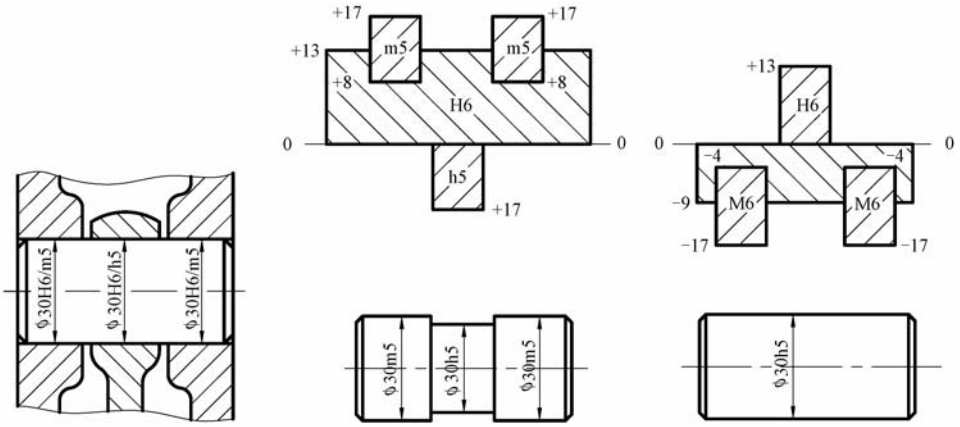
① 基孔制。加工中、小尺寸而精确度较高的孔，常采用钻头、铰刀和拉刀等价值较高的定值刀具和量具。若使孔的公差带固定，可减少刀具和量具的规格，保证相同生产条件下的成本下降，故一般应优先选择基孔制。

② 基轴制。在结构上，当同一轴上装有不同配合要求的零件时，应采用基轴制，如发动机的活塞连杆组件。图 1.34 为活塞销同时与连杆孔和活塞销孔的配合。根据要求，活塞销与活塞销孔应为过渡配合，而活塞销与连杆孔之间有相对运动，应为间隙配合。如果三段配合均选用基孔制配合，则应为 ϕ30H6/m5、ϕ30H6/h5 和 ϕ30H6/m5，公差带如图 1.34(b)所示。此时必须将轴做成台阶轴才能满足各部分配合要求，这样做既不便于加工，又不利于装配。如果改用基轴制配合，则三段的配合可改为 ϕ30M6/h5、ϕ30H6/h5 和 ϕ30M6/h5，其公差带如图 1.34(c)所示，将活塞销做成光轴，既方便加工又利于装配。

若直接使用冷拔圆钢，一般可达 IT8，不必加工就能满足农机、纺机、重机的要求，采用基轴制可以减少加工费用。

与标准件配合时，应按标准件来选基准制。如滚动轴承，轴承内孔与轴配合，采用基孔制。轴承外径与轴承座孔配合，须选用基轴制。

③ 非基准制配合。车床 C616 主轴箱中齿轮轴套和隔套的配合如图 1.35 所示。由于齿轮轴筒的外径已根据和滚动轴承配合的要求选为 ϕ60js6，而隔套的作用只是将两个滚动轴承隔开，起轴向定位作用，为了方便装配，它只要松套在齿轮轴筒的外径上即可，公差等级也可选用更低的，所以它的公差带选为 ϕ60D10。同样，另一个隔套与主轴箱孔的配合采用 ϕ95K7/d11。这类配合就是用不同公差等级的非基准孔公差带组成。



(a) 活塞孔与连杆和销孔配合　　(b) 基孔制　　(c) 基轴制

图 1.34　活塞部件装配

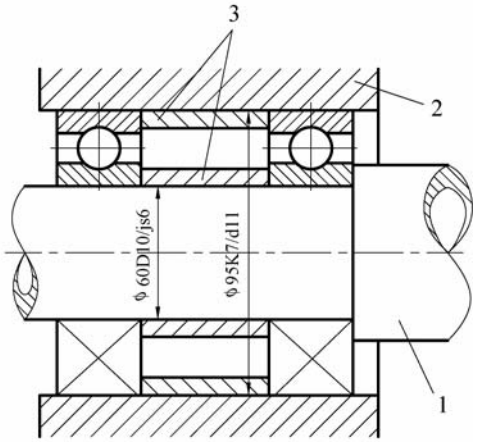


图 1.35　非基准配合的应用实例

1—齿轮轴　2—齿轮轴套　3—隔套

(2) 公差等级的选择。

选择公差等级的基本原则是在满足使用要求的前提下，尽量选用较低的公差等级。因为公差等级的高低与加工成本有关。在成本增加不多的情况下，用提高公差等级来保证机器的使用可靠性和使用寿命是十分可取的。但如 IT6 时再提高等级，成本会急剧增加。

公差等级的选用方法有计算法和类比法，以类比法常用。该法就是将生产实践经验总结成资料，供对照比较选用。为此必须了解各种加工方法所能达到的公差等级(加工精度)和公差等级大致应用范围。此外还要考虑相关件和配合件的精度，如按滚动轴承的精度等级确定与之相配合的轴承套孔与轴颈的公差等级。

(3) 配合的选择。

选择配合的原则，就是要满足配合件结构特点、工作条件和使用要求。如液压换向阀要求密封性好，又能相对运动，若间隙太大会漏油，间隙太小换向运动不灵活。

选择配合的方法有计算法、试验法和类比法。设计时常用类比法。在确定基准制之后，

还必须掌握各种配合的主要特点，并参照经过生产考验的同类产品的典型配合，从而确定所选配合。各种配合的特征简介如下：

① 间隙配合。由 H/a～H/h(或 A/h～H/h)组成的配合，其中 H/h 配合间隙最小。主要用于有相对运动的液体摩擦副和半液体摩擦副，也用于孔、轴对中要求不高，且经常拆装，加紧固件传递扭矩的定位配合。

② 过渡配合。由 H/js～H/h(或 JS/h～N/h)组成的配合。指孔、轴平均尺寸配合时，从有平均间隙依次减小，最后变成平均过盈的配合特征。间隙或过盈都很小，故对中性好，常用于定位精度高、又便于拆装的静止连接，或加紧固件传递扭距的配合。

③ 过盈配合。由 H/p～H/zc(或 P/h～ZC/h)组成的配合。配合的过盈量，由小依次增大。连接强度取决于过盈量的大小，过盈量较小须加紧固件，用于承受很大甚至有冲击的扭矩。过盈量较大时，常用于永久性或半永久性配合，不加紧固件也能传递扭矩。最大过盈量必须在材料弹性变形范围内，不应产生塑性变形或开裂。

1.5.4　形状公差与位置公差

1. 基本概念

零件在加工过程中由于受各种因素的影响，零件的几何要素不可避免地会产生形状误差和位置误差(简称形位误差)，它们对产品的寿命和使用性能有很大的影响。如具有形状误差(如圆度误差)的轴和孔的配合，会因间隙不均匀而影响配合性能，并造成局部磨损使寿命降低。形位公差越大，零件的几何参数的精度越低，其质量也越差。为了保证零件的互换性和使用要求，有必要对零件规定形位公差，用以限制形位误差。

(1) 形位公差的研究对象。

形位公差的研究对象就是构成零件几何特征的点、线、面，如图 1.36 所示。这些点、线、面统称要素。形位公差就是研究这些要素在形状及其相互间方向或位置方面的精度问题。

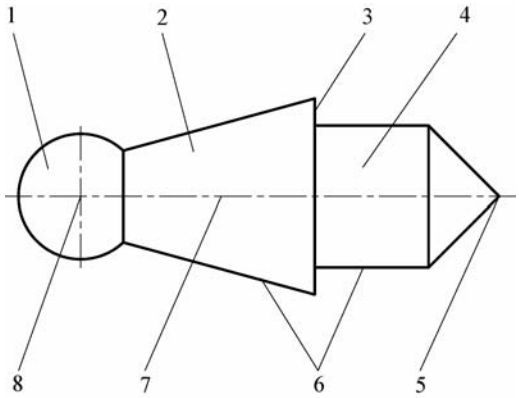


图 1.36　几何要素

1—球面　2—圆锥面　3—平面　4—圆柱面　5—点　6—素线　7—轴线　8—球心

(2) 几何要素的分类。

几何要素从不同的角度可分为 4 类。

① 理想要素和实际要素。具有几何学意义的要素称为理想要素。零件上实际存在的要素称为实际要素，可以通过测量反映出来该要素，但测量出来的几何要素，并非一定反映实际要素的真实状况。

② 被测要素和基准要素。图样上给出了形位公差要求的要素称为被测要素，是测量的对象。用来确定被测要素方向和位置的要素称为基准要素。基准要素在图样上都标有基准符号或基准代号。

③ 单一要素和关联要素。仅对被测要素本身给出形状公差要求的要素称为单一要素。与零件基准要素有功能要求的要素称为关联要素。

④ 轮廓要素和中心要素。构成零件外形为人们直接感觉到的点、线、面。如图 1.36 中的球面、圆锥面、圆柱面、端面以及圆锥面或圆柱面的母线。轮廓要素对称中心所表示的点、线、面称为中心要素。其特点是它不能为人们直接感觉到，而是通过相应的轮廓要素才能体现出来，如零件上的中心面、中心线和中心点等。

(3) 形位公差项目。

国家标准规定的形状和位置公差，有两大类 14 个项目，对每一项目和对应符号规定见表 1-13。

表 1-13　形位公差的项目及其符号

公差		特征项目	符号	有或无基准要求
形状	形状	直线度	—	无
		平面度	▱	无
		圆度	○	无
		圆柱度	⌭	无
形状或位置	轮廓	线轮廓度	⌒	有或无
		面轮廓度	⌓	有或无
位置	定向	平行度	//	有
		垂直度	⊥	有
		倾斜度	∠	有
	定位	位置度	⌖	有或无
		同轴(同心)度	◎	有
		对称度	⌯	有
	跳动	圆跳动	↗	有
		全跳动	⌰	有

(4) 形位公差带的特征。

形位公差带是形状公差带和位置公差带的简称。形位公差带有 4 个特征，即公差带的形状、大小、方向和位置。

公差带的形状有 9 种，即圆内的区域；两同心圆之间的区域；两同轴圆柱面之间的区域；两等距离线之间的区域；两平行直线之间的区域；圆柱面内的区域；两等距曲面之间的区域；两平行平面之间的区域；球面的区域。

公差带的大小，用公差值 t 表示宽度，或用 ϕt 表示直径。

公差带位置，它有浮动和固定两种。形状公差带的位置一般随实际轮廓要素的位置而浮动。定位和跳动公差带，具有固定的位置与实际尺寸无关。

(5) 理论正确尺寸与几何图框。

① 理论正确尺寸。确定被测要素的理想形状、方向、位置的尺寸。该尺寸不附带公差。在方框里标上基本尺寸，如 $\boxed{\phi d}$、$\boxed{90^\circ}$ 等。

② 几何框格。由理论正确尺寸确定的一组被测理想要素之间和它们与基准之间正确几何关系的图形。如图 1.37 所示，图中 4 孔位置度公差带就是以几何框图上各个理想轴线为轴线，以公差值为直径的圆柱面内的区域。所以几何图框是表示成组要素理想位置的图形。理想位置确定后，该位置度公差也就确定了。

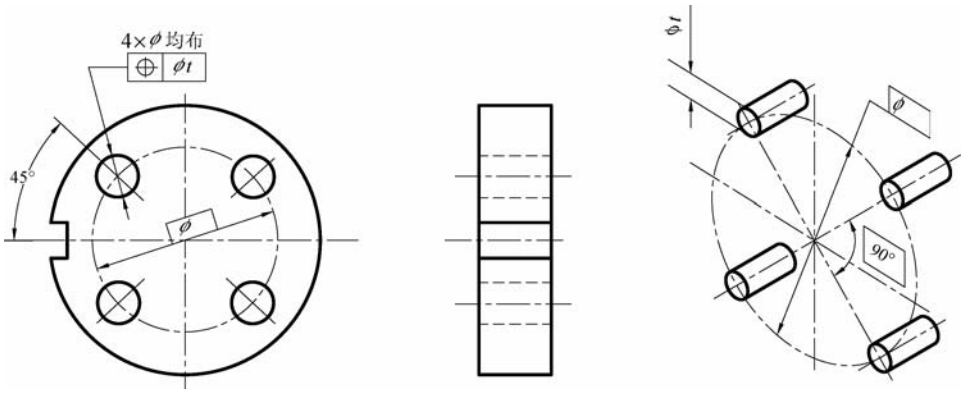


图 1.37　几何框图

2. 形状公差

形状公差是指单一实际被测要素对其理想要素的允许变动量。形状公差带是单一实际被测要素允许变动的区域。如实际要素在形状公差带内为合格，超出公差带则为不合格。

形状公差有直线度、平面度、圆度、圆柱度 4 个项目。

(1) 直线度

直线度公差用于限制平面内或空间直线的形状误差。根据零件的功能要求不同，可分别提出给定平面内、给定方向上和任意方向的直线度要求。

① 在给定平面内，公差带是距离为公差值 t 的两平行直线之间的区域，如图 1.38 所示，框格中标注 0.1 的意义是：被测表面的素线必须位于图样所示投影面内，而且距离为公差值 0.1 mm 的两平行直线内。

② 在给定方向上，公差带是距离为公差值 t 的两平行平面之间的区域，如图 1.39 所示，框格中标注的 0.2 的意义是：被测棱线必须位于距离为公差值 0.02mm 的两平行平面之内。

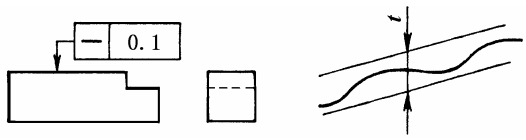


图 1.38　在给定平面内的直线度公差带

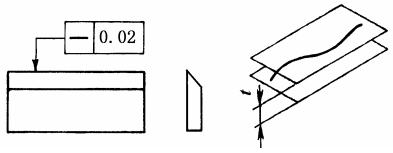


图 1.39　在给定方向上的直线度公差带

③ 在任意方向上，公差带是直径为 t 的圆柱面内的区域。此时在公差值前加注 ϕ，如图 1.40 所示。框格标注的 ϕ 0.08 的意义是被测圆柱面的轴线必须位于直径为公差值 ϕ 0.08mm 的圆柱面内。

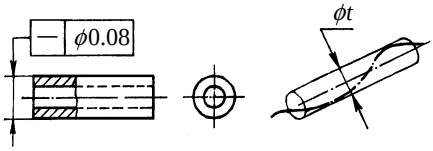


图 1.40　任意方向上的直线度公差带

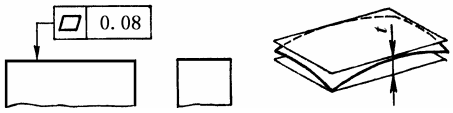


图 1.41　平面度公差带

(2) 平面度

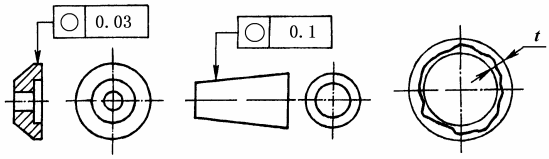
公差带是距离为公差值的两平行平面之间的区域，如图 1.41 所示。框格中标注的 0.08 的意义是：被测表面必须位于距离为公差值 0.08mm 的两平行平面内。

(3) 圆度

公差带是在同一正截面上，半径差为公差值 t 的两同心圆之间的区域，如图 1.42(c)所示。图 1.42(a)框格中标注的 0.03 的意义是：被测圆柱面任一正截面的圆周必须位于半径差为公差值 0.03mm 的两同心圆之间；图 1.42(b)框格中标注的 0.1 的意义是：被测圆锥面任一正截面上的圆周必须位于半径为公差值 0.1mm 的两同心圆之间。

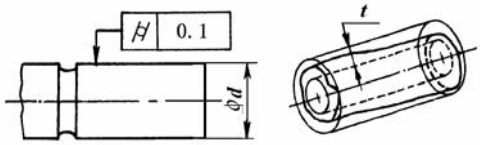
(4) 圆柱度

公差带是半径为公差值 t 的两同轴圆柱面之间的区域，如图 1.43 所示。框格中标注的 0.1 的意义是被测圆柱面必须位于公差值 0.1mm 的两同轴圆柱面之间。圆柱度能对圆柱面纵、横截面各种形状误差进行综合控制。



(a)　(b)　(c)

图 1.42　圆度公差带



(a)　(b)

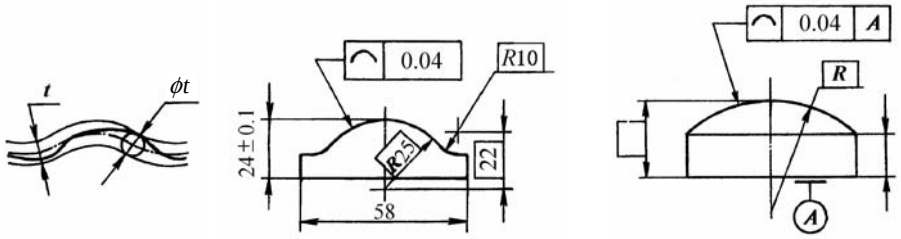
图 1.43　圆柱度公差带

3. 形状或位置公差

(1) 线轮廓度。公差带是包络一系列直径为公差值 t 的圆的两包络线之间的区域，诸圆的圆心位于具有理论正确几何形状曲线上，如图 1.44(a)所示。

图 1.44(b)为无基准要求的线轮廓公差，图 1.44(c)为有基准要求的线轮廓度公差。

图 1.44(b)、(c)框格中标注的 0.04 的意义是：在平行于图样所示投影面的任一截面上，被测轮廓线必须位于包络一系列直径为公差值 0.04mm，且圆心位于具有理论正确几何形状的线上的两包络线之间。



(a)　　(b)　　(c)

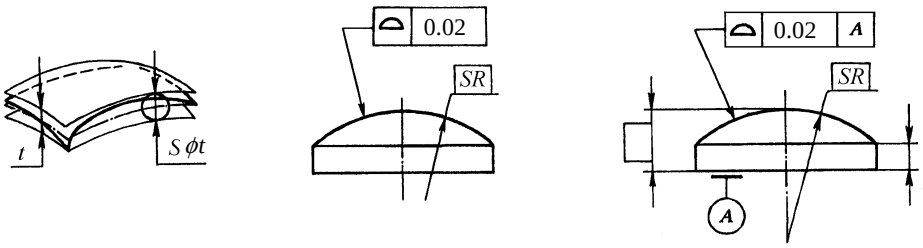
图 1.44　线轮廓度公差带

无基准要求的理想轮廓线用尺寸并且加注公差来控制，这时理想轮廓线的位置是不定的。有基准要求的理想轮廓线用理论正确尺寸加注基准来控制，这时理想轮廓线的理想位置是唯一确定的，不能移动。

(2) 面轮廓度。面轮廓度公差用于限制一般曲面的形状误差。公差带是包络一系列直径为公差值 t 的球的两包络面之间的区域，诸球的球心应位于具有理论正确几何形状的面上，如图 1.45(a)所示。

图 1.45(b)为无基准要求的面轮廓度公差，图 1.45(c)为有基准要求的面轮廓度公差。

图 1.45(b)、(c)框格中标注的 0.02 的意义是：被测轮廓面必须位于包络一系列球的两包络面之间，诸球的直径为公差值 0.02mm，且球心位于具有理论正确几何形状的面上的两包络面区域。



(a)　　(b)　　(c)

图 1.45　面轮廓度公差带

4. 位置公差

根据位置公差项目的特征，位置公差又分为定向公差、定位公差和跳动公差。

1) 定向公差

定向公差是关联被测要素对基准要素在规定方向上所允许的变动量，定向公差与其他形位公差相比有其明显的特点：定向公差相对于基准有确定的方向，并且公差带的位置可以浮动；定向公差带还具有综合控制被测要素方向和形状的职能。

根据两要素给定方向不同，定向公差分为平行度、垂直度和倾斜度 3 个项目。

(1) 平行度。平行度公差用于限制被测要素对基准要素平行的误差。

① 给定一个方向的平行度要求时，公差带是距离为公差值 *t* 且平行于基准线(或平面)、位于给定方向上的两平行平面之间的区域，如图 1.46、图 1.47、图 1.48 所示。

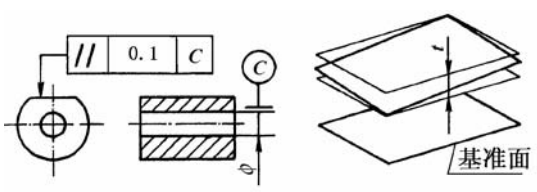


图 1.46　平行度(1)

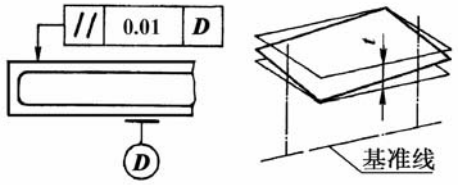


图 1.47　平行度(2)

图 1.46 框图中标注的 0.1 的意义是：被测平面必须位于距离为公差值 0.1mm 且在给定方向上平行于基准轴线的两平行平面之间的区域。

图 1.47 框图中标注的 0.01 的意义是：被测平面必须位于距离为公差值 0.01mm 且在给定方向上平行于基准平面 *D*(基准平面)的两平行平面之间的区域。

图 1.48 框图中标注的 0.01 的意义是：被测轴线必须位于距离为公差值 0.01mm 且在给定方向上平行于基准平面 *B*(基准平面)的两平行平面之间的区域。

② 给定任意方向的平行度要求时，在公差值前加注 ϕ，公差带是直径为公差值 *t* 且平行于基准线的圆柱面内的区域，如图 1.49 所示。图 1.49 框格中标注的 ϕ0.03mm 的意义是：被测圆柱面的轴线必须位于直径为公差值 ϕ0.03mm 且平行基准轴线的圆柱面内的区域。

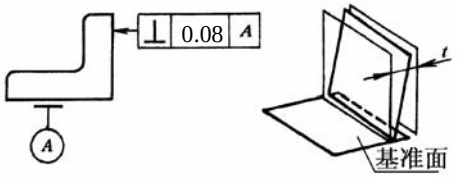


图 1.48　平行度(3)

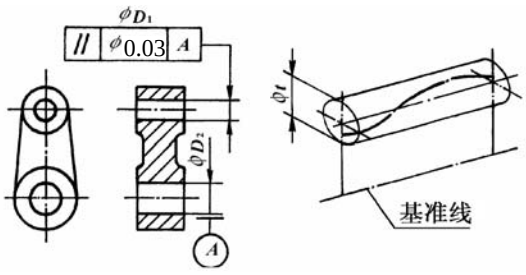


图 1.49　平行度(4)

(2) 垂直度。垂直度公差用以限制被测要素对基准要素垂直的误差。

① 给定一个方向的垂直度要求时，(在给定一个方向上)公差带是距离为公差值 *t* 且垂直于基准面(或直线、轴线)的两平行平面之间的区域，如图 1.50、图 1.51 所示。

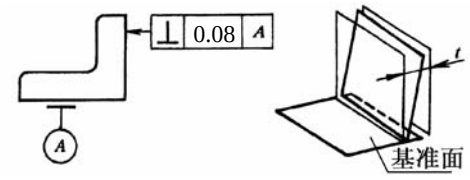


图 1.50　垂直度(1)

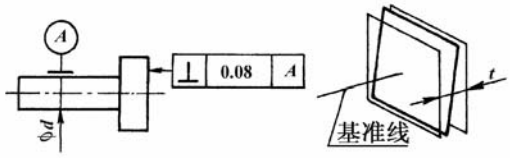


图 1.51　垂直度(2)

图 1.50 框图中标注的 0.08 的意义是：在给定方向上被测平面必须位于距离为公差值

0.08mm 且垂直于基准平面 *A* 的两平行平面之间的区域。

图 1.51 框图中标注的 0.08 的意义是：被测平面必须位于距离为公差值 0.08mm 且垂直于基准线 *A*(基准轴线)的两平行平面之间的区域。

图 1.52 框图中标注的 0.06 的意义是：被测轴线必须位于距离为公差值 0.06mm 且垂直于基准线 *A*(基准轴线)的两平行平面之间的区域。

② 给定任意方向的垂直度要求时，在公差值前加注 ϕ，公差带是直径为公差值 *t* 且垂直于基准面的圆柱面内的区域，如图 1.53 所示。图 1.53 框格中标注的 ϕ0.01mm 的意义是：被测圆柱面的轴线必须位于直径为公差值 ϕ0.01mm 且垂直于基准面 *A*(基准平面)的圆柱面内的区域。

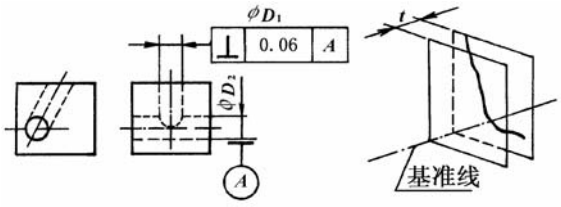


图 1.52　垂直度(3)

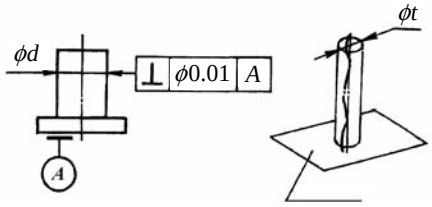


图 1.53　垂直度(4)

(3) 倾斜度。倾斜度公差用于限制被测要素对基准要素成一定角度的误差。

① 被测线和基准线在同一个平面内，其公差带是距离为公差值 *t* 且与基准线成一给定角度的两平行平面之间的区域，如图 1.54 所示。图 1.54 框格中标注的 0.08 的意义是：被测轴线必须位于公差值为 0.08mm 且与 *A*—*B* 公共基准线成理论正确角度 60°的两平行平面之间的区域。

② 给定任意方向的倾斜度要求时，在公差值前加注 ϕ，公差带是直径为公差值 *t* 的圆柱面内的区域，该圆柱面的轴线应与基准平面成一给定的角度并平行于另一基准平面，如图 1.55 所示。图 1.55 框格中标注的 ϕ0.1 的意义是：被测轴线必须位于直径为公差值 ϕ0.1mm 的圆柱面公差带内，该公差带的轴线应与基准表面 *A*(基准平面)成理论正确角度 60°并平行于基准平面 *B*。

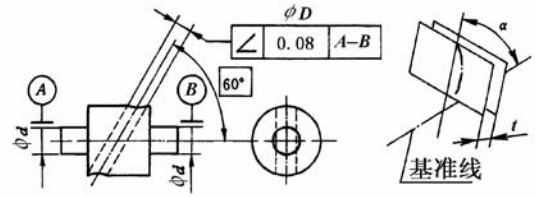


图 1.54　倾斜度(1)

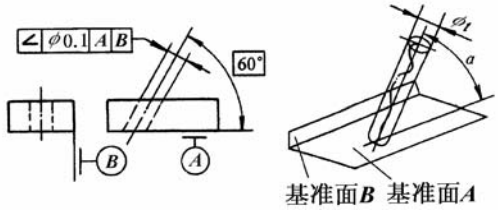


图 1.55　倾斜度(2)

2) 定位公差

定位公差是关联实际被测要素对基准在位置上所允许的变动量。定位公差带与其他形位公差带相比较有以下特点：定位公差带具有确定的位置，相对于基准的尺寸为理论正确尺寸；定位公差带具有综合控制被测要素位置、方向和形状的功能。

根据被测要素和基准要素之间的功能关系，定位公差分为位置度、同轴度和对称度 3 个项目。

(1) 位置度。位置度分为点的位置度和线的位置度及其平面或中心平面的位置度 3 种。

① 点的位置度。在公差值前加注 ϕ，公差带是直径为公差值 t 且以点的理想位置为中心点的圆或球内的区域。该中心点的位置由基准和理论正确尺寸确定，如图 1.56 所示。图中框格标注的 $S\phi0.3$ 的意义是：被测球的球心必须位于直径为公差值 0.3mm 的球内。这 $S\phi0.3$mm 球的球心位于由基准平面 A、B、C 和理论正确尺寸 30、25 所确定的理想位置上。

② 线的位置度。在公差值前加注 ϕ，公差带是直径为公差值 t 的圆柱面内的区域。公差带的轴线的位置由基准和理论正确尺寸确定，如图 1.57 所示。图中框格标注的 $\phi0.08$ 的意义是：被测轴线必须位于直径为公差值 $\phi0.08$mm，且以相对于 A、B、C 基准表面(基准平面)的理论正确尺寸所确定的理想位置为轴线的圆柱面内。

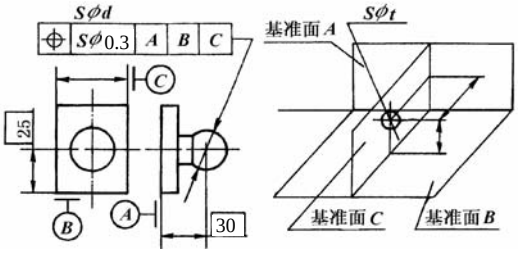


图 1.56　点位置度

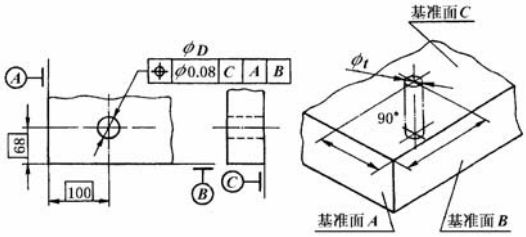


图 1.57　线位置度

③ 平面或中心平面的位置度。公差带是距离为公差值且以面的理想位置为中心对称配置的两平行平面之间的区域。面的理想位置是由相对于三基面体系的理论正确尺寸确定的，如图 1.58 所示。图中框格标注的 0.05 的意义是：被测表面必须位于距离为公差值 0.05mm 且以相对于基准线 B(基准轴线)和基准表面 A(基准平面)的理论正确尺寸所确定的理想位置对称配置的两平行平面之间的区域。

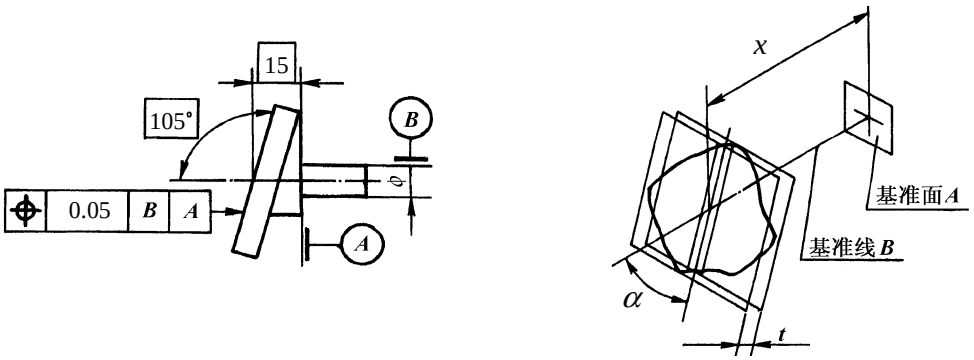


图 1.58　面位置度

(2) 同轴度。同轴度分为点的同心度和轴线的同轴度两种。

① 点的同心度。公差带是直径为公差值 ϕt 且与基准圆心同心的圆内的区域，如图 1.59 所示。图框格中标注的 $\phi0.01$ 的意义是：外圆的圆心必须位于直径为公差值 $\phi0.01$mm 且与基准圆心同心的圆内的区域。

② 轴线的同轴度。公差带是直径为公差值 ϕt 的圆柱面内的区域，该圆柱面的轴线与

基准轴线同轴，如图 1.60 所示。图框格中标注的 ϕ0.04 的意义是：小圆柱面的轴线必须位于直径为公差值 ϕ0.04mm 且与基准轴线 *A* 同轴的圆柱面内的区域。

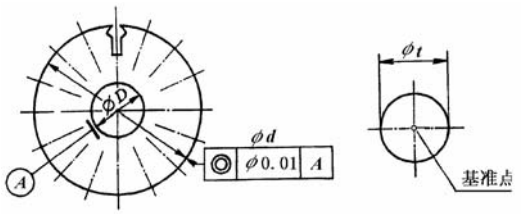


图 1.59　点的同心度

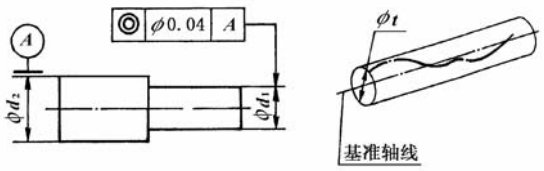


图 1.60　线的同轴度

(3) 对称度。被测中心平面与公共基准中心平面相对称配量的距离。

中心平面对称度公差，其公差带是距离为公差值 *t* 且相对基准的中心平面对称配置的两平行平面之间的区域，如图 1.61 所示。图框格中标注的 0.08 的意义是：被测中心平面必须位于距离为公差值 0.08mm 且相对于公共基准中心平面 *A*—*B* 对称配置的两平行平面之间的区域。

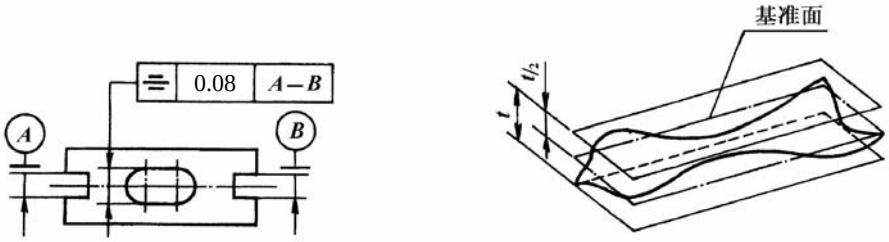


图 1.61　对称度

3) 跳动公差

跳动公差是关联实际要素绕基准轴线旋转一周或几周时所允许的最大跳动量。跳动公差与其他形位公差相比有其显著的特点：跳动公差带相对于基准轴线有确定的位置；跳动公差带可以综合控制被测要素的位置、方向和形状。

跳动公差分为圆跳动和全跳动。

(1) 圆跳动。圆跳动公差是被测要素某一固定参考点围绕基准轴线旋转一周时(零件和测量仪器间无轴向位移)允许的最大变动量 *t*。圆跳动公差适用于每一个不同的测量位置。圆跳动可能包括圆度、同轴度、垂直度或平面度误差，这些误差的总值不能超过给定的圆跳动公差。

① 径向圆跳动。径向圆跳动通常是围绕轴线旋转一整周，也可对部分圆周进行限制。公差带是垂直于基准轴线的任一测量平面内、半径差为公差值 *t* 且圆心在基准轴线上的两同心圆之间的区域，如图 1.62 所示。图框格中标注的 0.1 的意义是：当被测要素围绕基准轴线 *A* 旋转一周时，在任一测量平面内的径向圆跳动量均不得大于 0.1mm。

② 端面圆跳动。公差带是在与基准同轴的任一半径位置的测量圆柱面上距离为 *t* 的两圆之间的区域，如图 1.63 所示。图框格中标注的 0.1 的意义是：被测面围绕基准轴线 *D*(基准轴线)旋转一周时，在任一测量圆柱面内轴向的跳动量均不得大于 0.1mm。

③ 斜向圆跳动。公差带是在与基准同轴的任一测量圆锥面上距离为 *t* 的两圆之间的区

域。除另有规定，其测量方向应与被测面垂直，如图 1.64 所示。图框格中标注的 0.1 的意义是：被测面围绕基准轴线 *C*(基准轴线)旋转一周时，在任一测量圆柱面内轴向的跳动量均不得大于 0.1mm。

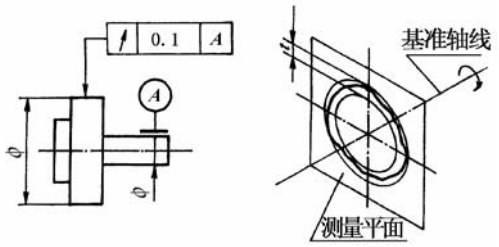


图 1.62　径向圆跳动

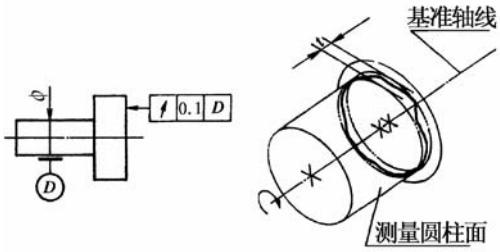


图 1.63　端面圆跳动

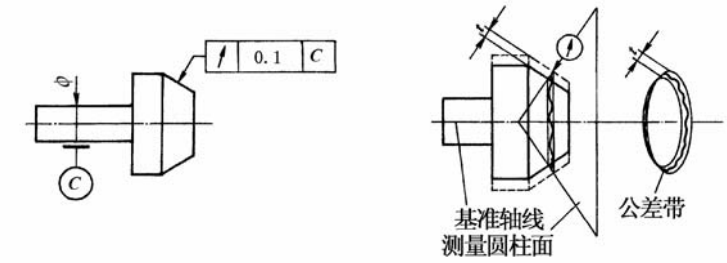


图 1.64　斜向圆跳动

(2) 全跳动。全跳动控制的是整个被测要素相对于基准要素的跳动总量。

① 径向全跳动。公差带是半径差为公差值 *t* 且与基准同轴的两圆柱面之间的区域，如图 1.65 所示。图框格中标注的 0.1 的意义是：被测要素围绕公共基准线 *A*—*B* 作若干次旋转，并在测量仪器与零件间同时作轴向的相对移动时，被测要素上各点间的示值差均不得大于 0.1mm。测量仪器或零件必须沿着基准轴线方向并相对于公共基准轴线 *A*—*B* 移动。

② 端面全跳动。公差带是距离为公差值 *t* 且与基准垂直的两平行平面之间的区域，如图 1.66 所示。图框格中标注的 0.1 的意义是：被测要素围绕公共基准线 *D* 作若干次旋转，并在测量仪器与零件间作径向相对移动时，在被测要素上各点间的示值差均不得大于 0.1mm。测量仪器或零件必须沿着轮廓具有理想正确形状的线和相对于基准轴线 *A* 的正确方向移动。

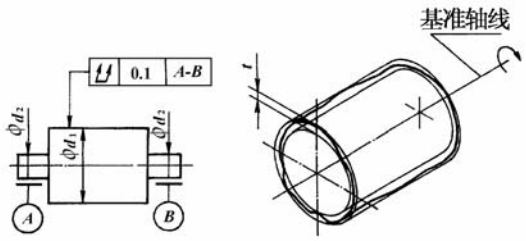


图 1.65　径向全跳动

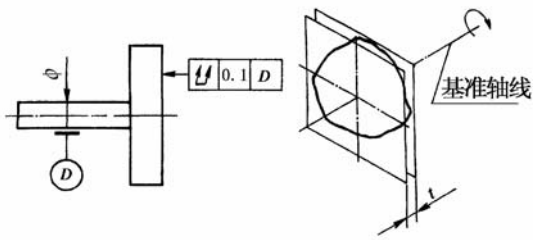


图 1.66　端面全跳动

1.5.5　形位公差与尺寸公差的关系

为了实现互换性，保证其功能要求，在零件设计时，对某些被测要素有时要同时给定尺寸公差和形位公差，这就产生了如何处理两者之间的关系问题。所谓公差原则就是处理尺寸公差和形位公差关系的原则。

公差原则分为独立原则和相关原则。相关原则又分为包容要求、最大实体要求和最小实体要求。

为便于研究起见，除前面涉及的一些概念外，还必须了解下列有关定义、符号及尺寸代号。

1. 有关定义、符号

(1) 体外作用尺寸。在被测要素的给定长度上，与实际内表面体外相接的最大理想面或与实际外表面体外相接的最小理想面的直径或宽度。对于关联要素，该理想面的轴线或中心平面必须与基准保持图样给定的几何关系。

(2) 最大实体状态。在给定长度上，实际要素处处位于尺寸极限之内，并具有最大实体时的状态。

(3) 最大实体尺寸。在最大实体状态下，实际要素的极限尺寸。对于外表面为最大极限尺寸，对于内表面为最小极限尺寸。

(4) 最小实体状态。在给定长度上，实际要素处处位于极限尺寸之内，并具有最小实体时的状态。

(5) 最小实体尺寸。在最小实体状态下，实际要素的极限尺寸。对于外表面为最小极限尺寸，对于内表面为最大极限尺寸。

(6) 最大实体实效状态。在给定长度上，实际要素处于最大实体实数状态，并且其中心要素的形状或位置误差等于给出公差值时的综合极限状态。

(7) 最大实体实效尺寸。最大实体实效状态下的体外作用尺寸。对于内表面为最大实体尺寸减去形位公差值(加注符号Ⓜ的)；对于外表面为最大实体尺寸加形位公差值(加注符号Ⓜ的)。

(8) 边界。由设计给定的具有理想形状的极限包容面。边界的尺寸为极限包容面的直径或距离。

2. 公差原则

1) 独立原则

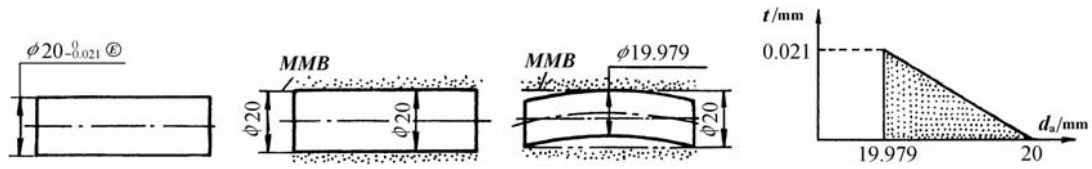
独立原则是尺寸公差和形位公差相互关系遵循的基本原则，是指图样上给定的每一个尺寸和形状、位置要求均是独立的，应分别满足要求。如果对尺寸和形状、尺寸与位置之间的相互关系有特定要求时，应该在图样上作出规定。

2) 相关要求

相关要求是尺寸公差与形位公差相互关系的公差要求。相关要求分为包容要求、最大实体要求和最小实体要求。

(1) 包容要求。包容要求适用于单一要素，如圆柱表面或两平行表面。包容要求表示实际要素应遵守其最大实体边界，其局部实际尺寸不得超过最小实体尺寸。

采用包容要求的单一要素应在其尺寸极限偏差或公差带代号之后加注符号“Ⓔ”，如图 1.67(a)所示。图中圆柱表面必须在最大实体边界内，该边界的尺寸为最大实体尺寸 ϕ20mm，其局部实际尺寸不得小于 19.979 mm。图 1.67(d)给出了表达上述关系的动态公差图，该图表示轴线直线度误差允许值 t 随轴实际尺寸 d_a 变化的规律。



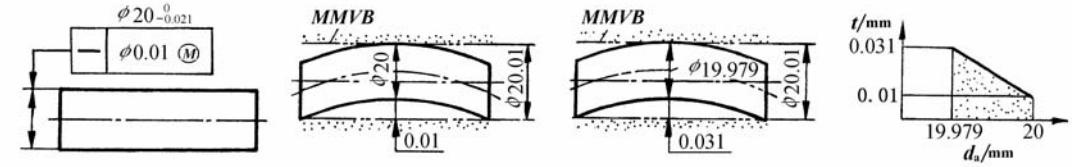
(a) 图样标注　(b) 轴处于最大实体状态　(c) 轴处于最小实体状态　(d) 动态公差图

图 1.67　包容要求的解释

(2) 最大实体要求。最大实体要求适用于中心要素。最大实体要求是控制被测要素的实际轮廓处于其最大实体实效边界之内的一种公差要求。当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时，允许其形位误差值超出其给定的公差值，此时应在图样上标注符号“Ⓜ”。

① 最大实体要求应用于被测要素。最大实体要求应用于被测要素时，被测要素的实际轮廓在给定的长度上处处不得超出最大实体实效边界，即其体外作用尺寸不应超出最大实体实效尺寸，且其局部实际尺寸不得超出最大实体尺寸和最小实体尺寸。

最大实体要求应用于被测要素时，被测要素的形位公差值是在该要素处于最大实体状态时给出的。当被测要素的实际轮廓偏离其最大实体状态，即其实际尺寸偏离最大实体尺寸时，形位误差值可超出在最大实体状态下给出的形位公差值，即此时的形位公差值可以增大。如图 1.68 所示。图 1.68(d)给出了轴线直线度误差允许值 t 随轴实际尺寸 d_a 变化的规律的动态公差图。



(a) 图样标注　(b) 轴处于最大实体状态　(c) 轴处于最小实体状态　(d) 动态公差图

图 1.68　最大实体要求应用于单一要素的示例及其解释

当给出的形位公差值为零时则为零形位公差。此时，被测要素的最大实体实效边界等于最大实体边界，最大实体实效尺寸等于最大实体尺寸。

② 最大实体要求应用于基准要素。最大实体要求应用于基准要素是指基准要素尺寸公差与被测要素位置公差的关系采用最大实体要求。这时必须在被测要素位置公差框格中的基准字母后面标注符号“Ⓜ”(如图 1.69 所示)，以表示被测要素的位置公差与基准要素的尺寸公差相关。

当基准要素本身采用最大实体要求时，基准要素应遵守的边界为最大实体实效边界。这时，基准符号应标注在形成该最大实体实效边界的形位公差值的右方，如图 1.69 所示。

当基准要素本身不采用最大实体要求时，基准要素应遵守的边界为最大实体边界。基

准要素本身采用独立原则时的标注示例如图 1.70 所示，基准要素本身采用包容要求时的标注示例如图 1.71 所示。在这两种情况下，基准要素应遵守的边界为最大实体边界。

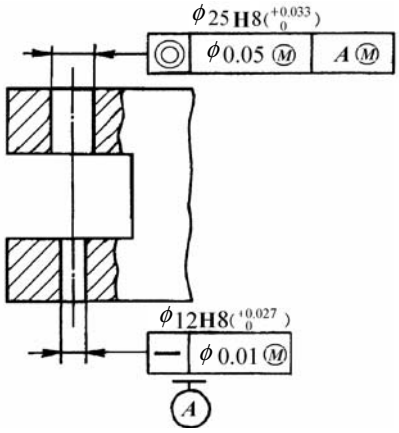


图 1.69 基准 *A* 的边界为最大实体实效边界

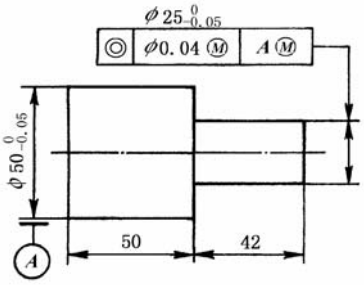


图 1.70　基准 *A* 的边界为最大实体边界

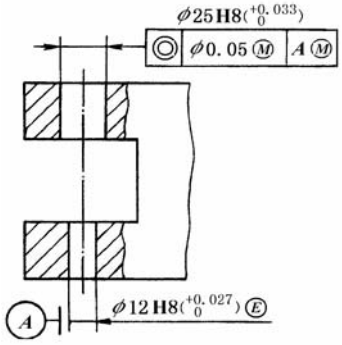


图 1.71　基准 *A* 的边界为最大实体边界

最小实体要求适用于中心要素。这种公差要求的提出，是基于在产品和零件设计中获得最佳经济效益的需要。有关最小实体要求与可逆要求请查阅相关资料，在此不作介绍。

1.5.6　表面粗糙度

1. 表面粗糙度的基本概念

无论是机械加工的零件表面，或者是用铸、锻等方法获得的零件表面，总会存在着具有较小间距和峰谷的微观几何形状误差(轮廓微观不平度)。这种较小间距和峰谷的微观几何形状特性称为表面粗糙度。零件的表面粗糙度对该零件的工作性能有重大影响。

(1) 影响零件运动表面的摩擦和磨损。表面越粗糙，配合表面间的有效接触面积就越小，压强增大，零件运动表面磨损加快。但是，不能认为表面粗糙度数值越小，耐磨性就越好，因为表面过于光滑，不利于在该表面上储存润滑油，容易使运动表面间形成半干摩擦甚至干摩擦，反而加剧磨损。

(2) 影响配合性质的稳定性和机器的工作精度。对间隙配合来说，表面越粗糙则越容易磨损，使配合表面间的实际间隙逐渐增大；对过盈配合而言，表面越粗糙会减小配合表

面间的实际有效过盈，降低联结强度，从而降低机器的工作精度。

(3) 影响零件的疲劳强度。零件表面越粗糙，则对应力集中越敏感，特别是在交变应力的作用下，在零件的沟槽或圆角处，其影响更大，零件往往因此失效。

(4) 影响零件的抗腐蚀性。表面越粗糙，则越容易在该表面上积聚腐蚀性物质，且通过该表面的微观凹凸向其表层渗透，使腐蚀加剧。

此外，表面粗糙度对连接的密封性和零件的美观等也有很大影响。因此，在零件的几何精度设计中，对表面粗糙度提出合理要求是一项不可缺少的重要内容。

表面粗糙度属于零件表面的微观几何形状误差，完工后零件的轮廓形状表面粗糙度如图 1.72 所示，图中 λ 为波距。

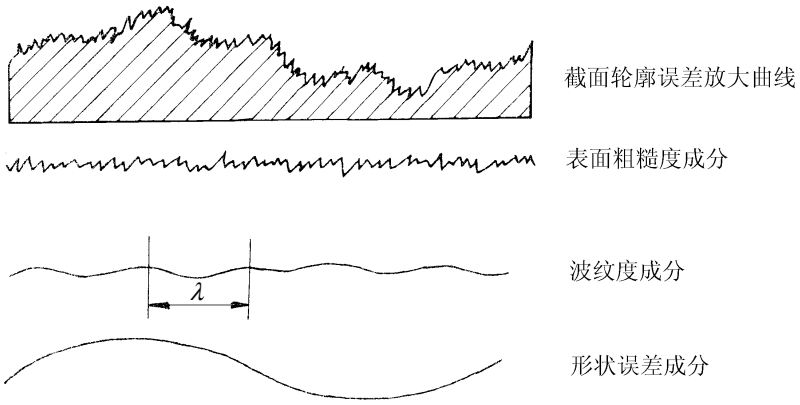


图 1.72　完工零件的截面实际轮廓形状

2. 表面粗糙度的评定

测量和评定表面粗糙度时，需要确定取样长度、评定长度、基准线和评定参数，并且应测量横向轮廓或垂直于切削方向的轮廓。

(1) 取样长度和评定长度。

① 取样长度(l)。取样长度是指测量和评定表面粗糙度时所规定的一段基准线长度。它至少应包含 5 个以上完整轮廓的峰和谷，如图 1.73 所示。表面越粗糙，取样长度就应越大。

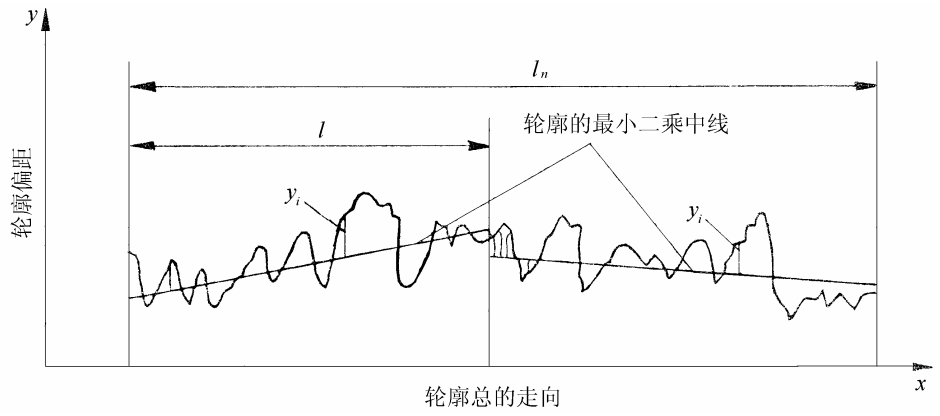


图 1.73　取样长度和最小二乘中线

② 评定长度(l_n)。评定长度是指为了合理且较全面地反映整个表面的表面粗糙度特性，而在测量和评定表面粗糙度时所必需的一段长度。评定长度一般包括一个或几个取样长度。一般情况下取 $l_n=5l$。

(2) 基准线。基准线是指用以评定表面粗糙度参数的给定线。基准有两种确定方法。

① 轮廓最小二乘中线。轮廓最小二乘中线是指具有几何轮廓形状并划分轮廓的基准线，在取样长度内使轮廓上各点至基准线的距离 y 的平方和为最小，如图 1.73 所示。

② 轮廓算术平均中线。轮廓的算术平均中线是指在取样长度内划分实际轮廓为上、下两部分，使上下两部分面积之和相等的线，如图 1.74 所示。

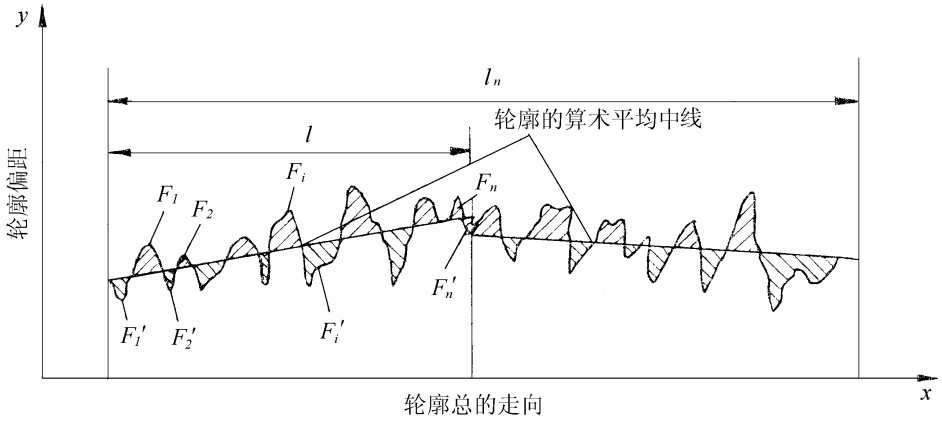


图 1.74　轮廓算术平均中线

3. 评定的参数

表面粗糙度的评定参数按照微观不平度高度、间距和形状 3 个方面的特性来划分。

(1) 高度特性参数。

① 轮廓算术平均偏差 R_a。R_a 是指在一个取样长度内轮廓偏离最小二乘中线距离的绝对值的算术平均值，如图 1.75 所示。

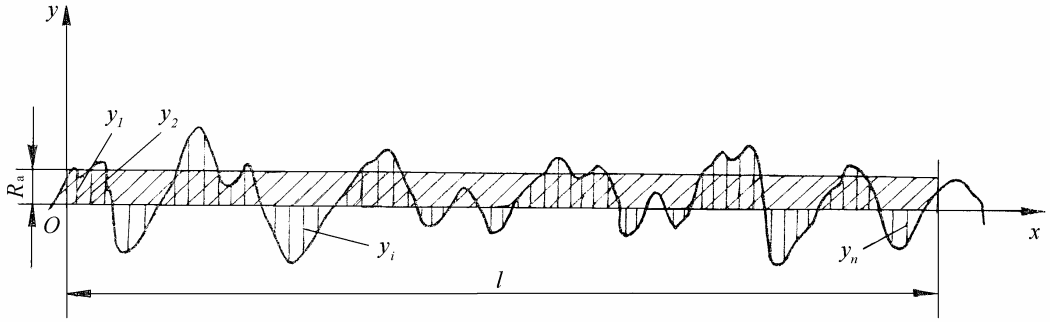


图 1.75　轮廓算术平均值公差 R_a

表达式为　　$$R_a=(1/l)\int_0^l|y|dx \tag{1-39}$$

近似表达式为　　$$R_a=(1/n)\sum|y_i| \tag{1-40}$$

式中：y——轮廓偏离最小二乘中线的距离；

y_i——第 i 点的“轮廓偏距”(i=1，2，3，…，n)。

② 微观不平度 10 点高度 R_z。在一个取样长度内，5 个最大轮廓峰高和 5 个最大轮廓谷深的平均值之和称为微观不平度 10 点高度，如图 1.76 所示。

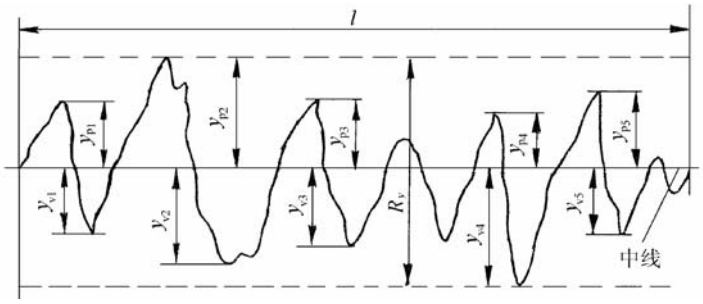


图 1.76　微观不平度 10 点高度 R_z 和轮廓最大高度 R_y

R_z 用公式表示为

$$R_z = (1/5)(\sum y_{pi} + \sum y_{vi}) \tag{1-41}$$

式中：y_{pi}——第 i 个最大轮廓峰高(i=1，2，3，4，5)；

y_{vi}——第 i 个最大轮廓谷深(i=1，2，3，4，5)。

③ 轮廓最大的高度 R_y。在一个取样长度内，轮廓的最高峰顶线和轮廓的最低谷底线之间的距离称为轮廓最大高度，如图 1.76 所示。R_y 值越大，表面加工的痕迹越深。由于 R_y 值是微观不平度 10 点最高点和最低点至中线的垂直距离之和，所以它不能反映表面的全面几何特性，但 R_y 可与 R_a 或 R_z 联用。

(2) 间距特性参数。常用的间距特征参数有如下两个：

① 轮廓的单峰的平均间距 S。单峰间距是指两相邻单峰的最高点之间的距离投影在中线上的长度，如图 1.77 所示。在取样长度内，轮廓的单峰间距的平均值可表示为

$$S = (1/n)\sum S_i \tag{1-42}$$

式中：S_i——第 i 个单峰间距(i=1，2，3，…，n)。

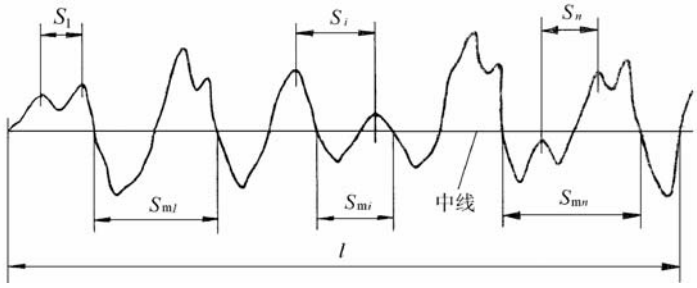


图 1.77　轮廓的单峰平均间隙 S 和轮廓微观不平度的平均间隙 S_m

② 轮廓微观不平度的平均间距。轮廓微观不平度的平均间距是指在一个取样长度内，轮廓微观不平度的间距的平均值，如图 1.75 所示。其表达式为

$$S_m = (1/n)\sum S_{mi} \tag{1-43}$$

式中：S_{mi}——第 i 个轮廓的微观不平度间距(i=1，2，3，…，n)。

轮廓单峰平均间距 S 和轮廓微观不平度平均间距 S_m 的值，可以反映表面加工痕迹的细密程度。有密封功能要求的零件表面应使用这两个参数。

(3) 形状特征参数。轮廓支承长度率 t_p 是常用的形状特征参数。轮廓支承长度率 t_p 是指在取样长度内，取一条平行于基准线的直线与轮廓相截，得到的各段截线长度之和(即支承长度 η_p)与取样长度之比为 t_p，即 $t_p=\eta_p/l$。由图 1.78 可见，轮廓支承长度与所取的平行于中线的截距 C 有关。所以，轮廓支承长度率 t_p 应该对应于水平截距 C 给出，水平截距 C 用微米或用占轮廓最大高度 R_y 的百分比来表示。

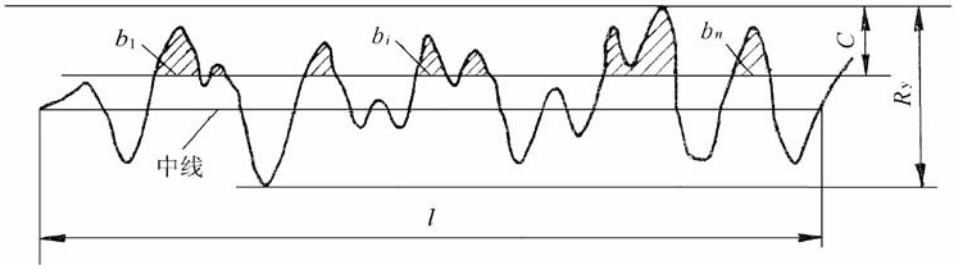


图 1.78　轮廓支承长度率 t_p 与水平截距 C

轮廓支承长度率 t_p 与零件的实际轮廓形状有关，是反映零件表面耐磨性能的指标。t_p 越大，表明零件表面凸起的实体部分越大，承载面积就越大，因而接触刚度就越大，表面就越耐磨。

4. 表面粗糙度的代号标注方法

确定了表面粗糙度的评定参数后，还应按 GB/T 131—1993《机械制图　表面粗糙度符号、代号及其注法》的规定，把对表面粗糙度的要求正确地标注在零件图上。

(1) 表面粗糙度的符号。表面粗糙度的符号形式见表 1-14。

表 1-14　表面粗糙度的符号及标注意义

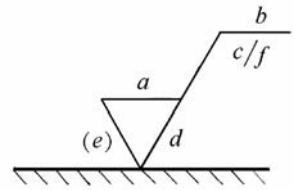
符号	意义	符号	意义
	基本符号，表示用任何方法获得的表面，当不加注参数数值或有关说明(如表面处理、局部热处理状况等)时，仅适用于简化代号标注		用任何方法获得的表面，小圆表示所有表面具有相同的表面粗糙度要求
	表示用去除材料方法获得的表面，如车、铣、钻、磨、剪切、抛光、腐蚀、电火花加工、气割等		用去除材料方法获得的表面，且所有表面具有相同的表面粗糙度要求
	用不去除材料方法获得的表面，如铸、锻、冲压变形、热轧、粉末冶金等或者是用于保持原供应状况的表面(包括保持上道工序的状况)		用不去除材料方法获得的表面，且所有表面具有相同的表面粗糙度要求

表 1-14 列出了用任何方法获得的表面、用去除材料的方法获得的表面、用不去除材料的方法获得的表面，其表面粗糙度的各种标注符号，以及所有表面具有相同的表面粗糙度要求时的标注符号。

(2) 表面粗糙度的代号。表面粗糙度的代号由表面粗糙度符号和表面粗糙度参数字母代号及数值和各种有关规定注写内容组成。

表 1-15 列出了在表面粗糙度的标注代号中，表面粗糙度符号、表面粗糙度参数字母代号及数值和各种有关规定内容注写的位置。

表 1-15　表面粗糙度代号注法解释

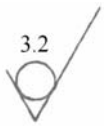
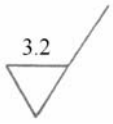
表面粗糙度的代号	表面粗糙度的参数代号及数值和各种有关规定注写位置的解释
	*a*—表面粗糙度高度参数代号及数值(单位为 μm)，R_a 可省略
	b—加工方法、镀覆、涂覆、表面处理或其他说明等
	c—取样长度(单位为 mm)或波纹度(单位为 μm)
	d—加工纹理方向符号
	e—加工余量(单位为 mm)
	f—表面粗糙度间距参数代号及其数值(单位为 μm)或轮廓支承长度率

(3) 表面粗糙度的代号标注示例。表 1-16 列出了表面粗糙度的代号标注示例，在标注表面粗糙度的代号时，要注意加工方法、表面粗糙度参数及其数值的上限值(下限值)和最大值(最小值)、加工纹理方向、取样长度等的正确注写。

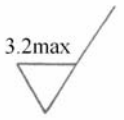
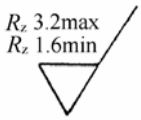
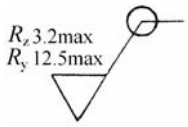
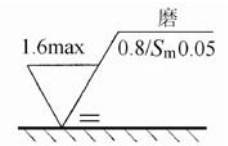
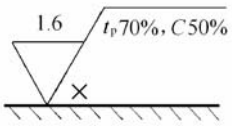
表面粗糙度参数的“上限值”(“下限值”)和“最大值”(“最小值”)的含义是有区别的。“上限值”表示所有实测值中，允许 16%的测得值超过规定值；“最大值”表示不允许任何测得值超过规定值。

需要控制表面加工纹理方向时，可在规定之处加注纹理方向符号，见表 1-16。国家标准规定了常见的加工纹理方向符号，如图 1.79 所示。

表 1-16　表面粗糙度的代号标注示例

代　　号	意　　义	代　　号	意　　义
	用任何方法获得的表面粗糙度，R_a 的上限值为 3.2 μm		用不去除材料方法获得的表面粗糙度，R_a 的上限值为 3.2 μm
	用去除材料方法获得的表面粗糙度，R_a 的上限值为 3.2 μm		用去除材料方法获得的表面粗糙度，R_z 的上限值为 3.2 μm，下限值为 1.6 μm

(续)

代　号	意　义	代　号	意　义
	用去除材料方法获得的表面粗糙度，R_a 的最大值为 3.2 μm		用去除材料方法获得的表面粗糙度，R_y 的最大值为 6.3 μm
	用去除材料方法获得的表面粗糙度，R_z 的最大值为 3.2 μm，最小值为 1.6 μm		用去除材料方法获得，零件上所有表面的粗糙度 R_z 的最大值为 3.2 μm，R_y 最大值为 12.5 μm
	最后用磨削方法获得的表面粗糙度，R_a 的最大值为 1.6 μm，取样长度 0.8 μm，轮廓微观不平度平均间距 S_m 不得超过 0.05 μm，加工纹理方向平行于标注代号的视图的投影面		用去除材料方法获得的表面粗糙度，R_a 的上限值为 1.6 μm，轮廓的支承长度率 t_p 为 70%，轮廓的水平截距 C 为 R_y 的 50%，加工纹理方向呈两相交的方向

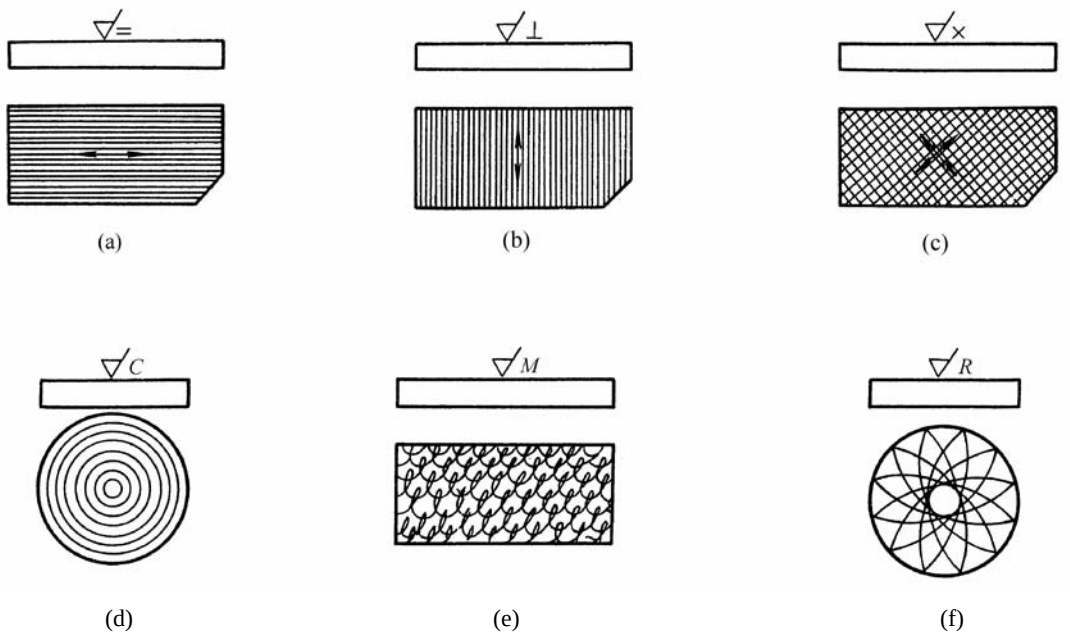


图 1.79　常见的加工纹理方向

小　　结

本章主要介绍了金属切削的基础知识。重点应掌握切削运动及切削用量概念，切削刀具及其材料基本知识，切削过程的物理现象及控制，切削加工的主要技术经济指标，材料切削加工性的概念和机械零件的公差配合等。掌握本章内容是为后续内容的学习打基础，为初步具备分析、解决工艺问题能力打基础，为学生了解现代机械制造技术和模式及其发展打基础。学习本章要注意理论联系生产实践，以便加深理解。可通过课堂讨论、作业练习、实验、校内外参观等及采用多媒体、网络等现代教学手段学习，以取得良好的教学效益。为学好本章内容，可参阅邓文英主编的《金属工艺学》第 4 版、傅水根主编的《机械制造工艺基础》(金属工艺学冷加工部分)、李爱菊等主编的《现代工程材料成形与制造工艺基础》下册及相关机械制造方面的教材和期刊。

习　　题

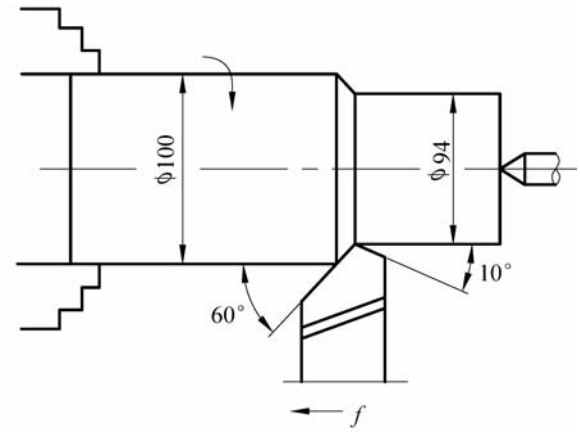
1. 试说明下列加工方法的主运动和进给运动。

(a) 车端面；(b) 在钻床上钻孔；(c) 在铣床上铣平面；(d) 在牛头刨床上刨平面；(e) 在平面磨床上磨平面。

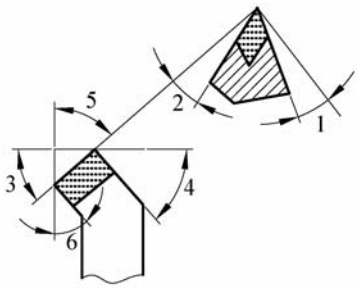
2. 试说明车削时的切削用量三要素，并简述粗、精加工时切削用量的选择原则。

3. 车外圆时，已知零件转速 n =320 r/min，车刀进给速度 v_f =64mm/min，其他条件如习图 1.1 所示，试求切削速度 v_c、进给量 f、背吃刀量 a_p、切削层公称横截面积 A_D、公称宽度 b_D 和公称厚度 h_D。

4. 弯头车刀刀头的几何形状如习图 1.2 所示，试分别说明车外圆、车端面(由外向中心进给)时的主切削刃、刀尖、前角 γ_o、主后角 α_o、主偏角 k_r 和副偏角 k_r'。



习图 1.1



习图 1.2